

Informe técnico de análisis para mantenimiento – Circuito DON23L13

Elaborado por: Danilo Valencia Gil – Profesional 1 Análisis CHEC

Fecha: 06/04/2026

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo · 2. Alcance y objetivos · 3. Descripción del circuito · 4. Metodología · 5. Resultados del entorno (DDT) · 6. Estadísticas de descargas · 7. Análisis de confiabilidad · 8. Análisis de maniobras operativas · 9. Correlación rayos–aperturas · 10. Evaluación Antes/Después · 11. Implicaciones para la infraestructura · 12. Recomendaciones priorizadas · 12.1 Plan sugerido · 13. Conclusiones · 14. Anexos

1. Resumen ejecutivo

Este informe consolida hallazgos técnicos del circuito **Isaza - DON23L13** (13,2 kV) de la subestación **Dorada Norte** para apoyar la planeación y ejecución del mantenimiento en redes de distribución hacia la zona rural de influencia. Se integran resultados de envolvente geográfica y densidad del entorno (DDT), estadísticas de **descargas atmosféricas** en el área, análisis operativo de **maniobras** (apertura–cierre) y un análisis de **confiabilidad a nivel de equipo y de cabecera** (disponibilidad, MTBF/MTTR, Pareto de causas, tendencias y ajuste Weibull de tiempos entre eventos). El análisis operacional se apoya en el histórico 2016–2026 y distingue entre eventos mayores o iguales a **3 minutos** (indicador conservador de continuidad) y el conjunto completo que incluye eventos menores a **3 minutos** (micro-eventos compatibles con recierres/ensayos).

- **Exposición a descargas Nube-Tierra (CG):** del total de descargas clasificadas en el área, la participación es **CG $\approx$ 67,1%**, Intra Nube (**IC**) **$\approx$ 30,7%** y Tierra-Nube (**GC**) **$\approx$ 2,2%**; las CG dominan los impactos a tierra y, por tanto, el riesgo eléctrico sobre la infraestructura.
- **Desempeño operativo (2016–2026):** como proxy de continuidad del circuito (cabecera), **DON23L13** presenta disponibilidad del orden de **68,36%** considerando todos los eventos y un rendimiento de **71,15%** al excluir programadas. Para el reconectador **2DN13R01** se observan valores altos (> **89,7%** de disponibilidad y > **92,3%** de rendimiento), consistentes con despejes rápidos y alta participación de micro-eventos.

- **Confiabilidad (No programada + Excluible, ≥ 3 min):** el **MTBF** estimado por conteo es de aproximadamente **65,76 h** para **DON23L13** (1.361 eventos) y de **127,85 h** para **2DN13R01** (700 eventos). Los equipos **L12145** y **L12903** muestran menor frecuencia (MTBF ~ 792 h y ~ 778 h), pero **MTTR** alto (medianas $\sim 72,81$ h y $\sim 126,18$ h), lo que sugiere que cuando ocurren eventos en ramales rurales tienden a ser prolongados (accesibilidad, localización, seccionamiento y logística).
- **Pareto de causas y tendencia:** en el conjunto de **No programada + Excluible**, las causas dominantes por frecuencia son **apertura por condiciones atmosféricas** (aproximadamente el 40%) y **disparo/operación de protecciones** ($\sim 27\%$). A nivel anual se observa tendencia decreciente moderada en el conteo de eventos (aprox. -22 eventos/año en regresión lineal sobre 2016–2026, con variabilidad interanual).
- **Weibull y limitaciones de continuidad (SAIDI/SAIFI):** el ajuste Weibull de tiempos entre eventos para el conjunto operativo sugiere parámetros $\beta < 1$ en equipos de cabecera / telecontrol (patrón predominantemente aleatorio / transitorio), mientras que algunos ramales se acercan a $\beta \approx 1$.
- **Polaridad y severidad (CG):** las CG negativas representan $\approx 76,5\%$ y las positivas $\approx 23,5\%$. La intensidad típica (|I|) presenta **mediana $\approx 9,3$ kA**, con eventos severos (p.ej., **P95 $\approx 32,8$ kA**) que pueden estresar DPS, aislamiento y puestas a tierra.
- **Envolvente y representatividad espacial:** el centroide del circuito se ubica en **(-74,7371, 5,58945)**; el emparejamiento tramo–DDT muestra distancias bajas (mediana ~ 39 m), por lo que el DDT asignado es consistente para priorización por proximidad.
- **Comportamiento operativo (cabecera):** para el interruptor de cabecera **DON23L13** se identifican **1906** secuencias AP–CI. Predominan eventos de corta duración (mediana $\approx 0,0167$ h ≈ 1 min), con presencia de eventos > 1 h (**174** secuencias) que concentran impacto en continuidad.
- **Correlación temporal rayos–aperturas (ventana [-60 s, +30 ms]):** sobre **1905** eventos de apertura del interruptor de cabecera analizados, **296** presentaron al menos un rayo dentro de la ventana de correlación ($\approx 15,5\%$), con un total de **2804** cruces evento–rayo. Este resultado sugiere que una fracción relevante de las aperturas coincide con actividad eléctrica cercana en el tiempo y amerita priorización de mitigación (DPS, puestas a tierra y coordinación de protecciones) en corredores expuestos.

- **Tormentas (clustering operacional):** aplicando el criterio de más de **2 disparos en 30 min** y más de **1 rayo** asociado, se identificaron **79** episodios (“tormentas”) donde se concentra operación repetitiva y exposición. Estos episodios permiten focalizar análisis de desempeño del recierre, desgaste del interruptor y priorización de intervención.
- **Indicadores SAIDI/SAIFI (brecha de datos):** este informe se concentra en disponibilidad/MTBF/MTTR a nivel de equipo (proxy de cabecera) porque el histórico disponible no incorpora de forma consistente **usuarios/transformadores afectados** por evento (ni el **número de clientes interrumpidos** por tramo), insumo necesario para calcular SAIDI/SAIFI con trazabilidad. Para un informe posterior se recomienda integrar esta información desde OMS/AMR/activos para reportar SAIDI/SAIFI por elemento y evaluar impacto real en calidad del servicio.

Complemento (2025–2026): evaluación Antes/Después de mantenimientos. Se integró un análisis de impacto de mantenimientos **Programados** usando ventanas **60/90/120 días** antes y después de cada intervención y evitando doble conteo mediante clústeres (solo el **primer mantenimiento significativo** cuando la separación entre mantenimientos es < 120 días). Se vincularon actividades ejecutadas desde **Comentarios** mediante **ODO-Evento**. En el periodo analizado se identificaron dos mantenimientos representativos (05-feb-2025 y 13-jun-2025). Los resultados muestran que **no se evidencia reducción estadísticamente significativa en la frecuencia** de eventos **No programados** a 60/90/120 días en el entorno inmediato de estos mantenimientos; sin embargo, se observó una **señal preliminar** de mejora en **duración total** (tiempo acumulado de interrupción) posterior al mantenimiento del 13-jun-2025. Se recomienda interpretar el efecto con cautela por la alta proporción de eventos asociados a **condiciones atmosféricas** y por cambios de contexto operativo (tormentas, accesibilidad, topología/interconexiones).

- **05-feb-2025:** mantenimiento programado asociado a apertura por mantenimiento en redes del SDL (intervención en secciones del ramal, maniobras y trabajos de nivel 3). En la comparación 120 días Antes/Después se observó incremento de eventos (razón de tasas $RR > 1$), por lo que **no se evidencia mejora en frecuencia** bajo este criterio.
- **13-jun-2025:** mantenimiento programado con maniobras ITX y actividades de readecuación de red (cambio/adecuación de infraestructura y trabajos asociados). En la comparación 120 días Antes/Después **no se observa reducción robusta en frecuencia**. Se identificó una **señal preliminar** de disminución del tiempo acumulado de interrupciones posterior al

mantenimiento; dado que el resultado proviene de una única intervención y una ventana de 120 días, requiere confirmación con observaciones adicionales y control por episodios de tormenta.

- **Equipos con señal de mejora:** en el análisis por equipo a 120 días, **L12145** muestra reducción de conteos posteriores al mantenimiento del 13-jun-2025 (mejora leve). El resto de los equipos no presenta reducción consistente bajo las ventanas evaluadas.

2. Alcance y objetivos

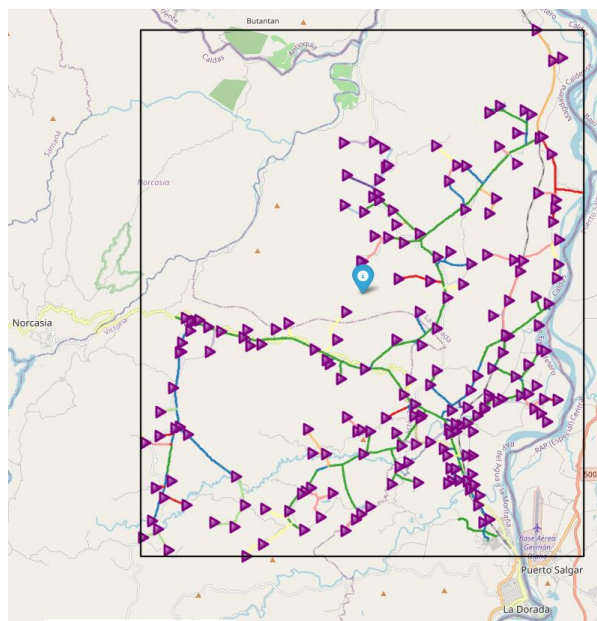
Alcance: activos lineales y equipos asociados del circuito DON23L13, considerando exposición a descargas atmosféricas, densidad del entorno (DDT) y criterios de riesgo para mantenimiento. **Fuera de alcance:** circuitos vecinos y activos por fuera del trazado o nivel de tensión; la evaluación de coordinación de aislamiento detallada (BIL) se plantea como recomendación si se requiere ingeniería de detalle.

- Estructurar hallazgos geoespaciales (envelope/centroide) y del entorno (DDT) para priorización de frentes.
- Caracterizar estadísticamente las descargas cercanas (IC/CG/GC) con énfasis en **CG** por su impacto directo a tierra.
- Traducir los hallazgos en **recomendaciones técnicas de mantenimiento** para reducir interrupciones, fallas transitorias y deterioro de componentes.
- Proponer un plan sugerido de intervención y verificación (protección, puesta a tierra, pararrayos, poda e inspección focalizada).

3. Descripción del circuito y envolvente geográfica

3.1 Vértices del envelope (WGS84)

- SW: (-74.8384519, 5.4698271)
- NW: (-74.8384519, 5.7090760)
- NE: (-74.6356536, 5.7090760)
- SE: (-74.6356536, 5.4698271)



3.2 Centroide y distancias clave

Centroide (lon, lat): **(-74.7370527235, 5.5894515515)**.

Distancia centroide–vértice SW: **17,403 km** (Haversine, WGS84).

3.3 Emparejamiento tramo–DDT (estadísticos de distancia)

El punto en el que se ubica la medida de la DDT y la longitud al tramo más cercano al que se le asigna el valor tiene las siguientes características:

Métrica	Distancia (m)
Mínimo	1.54
Mediana	39.29
Máximo	69.43

4. Metodología y fuentes de datos

La metodología integra: (i) cálculo de la envolvente geográfica del circuito y su centroide; (ii) asignación del indicador DDT a tramos y secciones por proximidad (distancia Haversine); (iii) análisis estadístico de descargas atmosféricas cercanas al centroide (*fecha* normalizada a datetime y derivados año/mes/hora) con clasificación por tipo: **IC** (intranube), **CG** (nube-tierra) y **GC** (tierra-nube). Para CG se incorporó

magnitud de corriente (II) y polaridad. En tendencias anuales se presenta una vista completa y otra excluyendo **2015** y **2026** por contener meses parciales.

Para el análisis operativo de continuidad se procesó el histórico de maniobras (aperturas/cierres) asociado al circuito desde 2016. Se normalizó **Fecha evento** a formato datetime (incluyendo separación de **Fecha_Hora** y **milisegundos**), se estandarizaron valores de **Causa** (mayúsculas, sin diacríticos y agrupaciones definidas) y se consolidaron secuencias **APERTURA-CIERRE** emparejando cada cierre con la última apertura pendiente (criterio LIFO en la línea de tiempo ordenada por fecha e **Id maniobra**). Para caracterizar el comportamiento se calcularon: duración por secuencia, sumas por equipo, y estadísticas robustas (mediana y P95). De manera operativa se clasificaron eventos de **muy baja duración** (< 1 minuto) como posibles recierres/ensayos y eventos de **alta duración** (> 1 hora) como casos de interés para análisis de demoras operativas o fallas prolongadas.

Ventana de análisis y reglas de cómputo (confiabilidad): se analizó el periodo **2016-01-01 00:00:00** a **2026-03-17 23:59:59**. Para evitar mezclar micro-eventos con interrupciones operativas, se reportan resultados en dos cortes: (i) **eventos ≥ 3 minutos** (duración $\geq 0,05$ h) y (ii) **todos los eventos** incluyendo duraciones < 3 minutos. Los eventos se agrupan por **Tipo** en: **No programada**, **Excluible** (se reportan juntas y por separado cuando aplica) y **Programada**.

Control de calidad (QC) de fechas y duraciones: Se verificó consistencia temporal de **Fecha_Apertura** y **Fecha_Cierre** y se descartaron duraciones negativas. Para identificar duraciones atípicas se aplicó el criterio **IQR** (outlier si $Dur_h > Q3 + 1,5 \times IQR$); los eventos detectados se marcan como **revisar** para auditoría (posibles cierres faltantes, cierres fuera de ventana o registros operativos no comparables).

4.1 Preparación, limpieza y validación del histórico de eventos

Para reforzar la confiabilidad de los indicadores y evitar sesgos por registros incompletos o inconsistentes, el histórico operativo se depuró a partir de la información de una **Secuencia Enriquecida con Comentarios de la OTS** mediante un proceso de preparación de datos. Se controló la consistencia temporal de cada registro (cierre no anterior a apertura), se verificó el rango de fechas esperado para activos en operación (**2016-01-01** a **2026-03-16**) y se revisaron campos clave (**Equipo**, **Tipo**, **Causa** y **Sitios reportados en falla**) para asegurar formato y tipo de dato homogéneos.

Consolidación de secuencias (recloser/cycles): para evitar el sobreconteo de interrupciones provocado por múltiples intentos de reconexión, se consolidaron

eventos consecutivos del mismo **Equipo** cuando la separación entre **Fecha_Apertura** es menor a **3 minutos** (y, cuando aplica, se consideró el identificador **ODO-Evento** como criterio adicional de agrupación). Esta consolidación produce una “visión por interrupción” (evento agrupado) y conserva dos métricas clave: (i) **Eventos_Agrupados** (número de eventos elementales incluidos en la secuencia) y (ii) **Duración agrupada** (suma de duraciones de los eventos elementales). Los resultados consolidados se emplean para análisis de continuidad interna y para lectura de causa raíz con menor sesgo por recierres.

4.2 Evaluación Antes/Después de mantenimientos (60/90/120 días) y vinculación ODO-Evento

Con el fin de estimar el efecto de los mantenimientos **Programados** sobre el comportamiento del circuito, se aplicó un diseño de comparación **Antes/Después** por ventanas temporales de **60, 90 y 120 días**. Para cada mantenimiento se contabilizaron los eventos **No programados** ocurridos en la ventana previa (Antes) y en la ventana posterior (Después), y se calculó adicionalmente la **duración acumulada** (Σ horas) como indicador de severidad/impacto operativo.

Regla de no solape (clústeres): para evitar doble conteo del periodo “Después” cuando existen mantenimientos cercanos en el tiempo, se seleccionó el **primer mantenimiento significativo por clúster**, agrupando mantenimientos cuya separación es menor a **120 días**. De esta forma, cada ventana posterior se interpreta como periodo de observación relativamente limpio frente a intervenciones adicionales.

Vinculación de actividades ejecutadas: los eventos del histórico (Secuencia) se enlazaron con la bitácora de actividades del archivo de comentarios mediante los identificadores **ODO-Evento**. Para cada mantenimiento se extrajo el texto de **“Comentarios”** asociado, permitiendo describir en términos operativos (maniobras, poda, compactación, cambio de elementos, etc.) qué se ejecutó y sobre qué tramo/activo se intervino.

Significancia estadística y limitaciones: para evaluar cambios en frecuencia se utilizó una razón de tasas (RR) bajo aproximación Poisson (misma exposición temporal en días para Antes y Después), con intervalo de confianza 95% y un p-valor aproximado. Por la naturaleza del sistema, estos resultados deben interpretarse con cautela: (i) existe confusión por **clima** (tormentas concentradas), (ii) pueden existir cambios de topología/interconexiones y políticas operativas de recierre, y (iii) en redes rurales la **duración** puede estar influida por accesibilidad y logística además de la

condición eléctrica del activo (hipótesis a verificar caso a caso). Por ello, además de frecuencia, se reporta duración acumulada y se recomienda complementar con segmentación por ramal/área y variables meteorológicas.

4.3 Correlación temporal entre aperturas y descargas atmosféricas

Para evaluar la posible relación entre descargas atmosféricas y desempeño operativo del circuito, se realizó un cruce temporal entre la secuencia de eventos del interruptor de cabecera (aperturas) y el catálogo de rayos. Se usó exactamente la ventana de correlación **desde 60 s antes hasta 30 ms después** de la **Fecha_Apertura** de cada evento, tomando la fecha de inicio del rato como referencia temporal. Para cada coincidencia se conservaron los campos: **ODO-Evento_A** (identificador del evento), **Equipo**, **Causa**, **Fecha_Apertura**, **Fecha_Cierre** y, del rayo, **ray_fecha** (inicio), **ray_multiplicidad**, **ray_pico_corriente_abs** (kA, valor absoluto), **ray_polaridad**, **ray_duracion_ms**, **ray_mean_altura**, **ray_id**, **latitud** y **longitud**. El resultado se interpreta como *candidatos* a rayo asociado (correlación temporal), no como prueba causal; la confirmación requeriría complementar con análisis espacial (distancia al trazado/activos) y revisión de protecciones y registros de falla.

4.4 Clustering de tormentas (episodios de alta actividad)

Con el fin de identificar periodos donde se combinan **operación repetitiva** del interruptor y **actividad eléctrica**, se agrupó el histórico en “tormentas” usando el criterio: El ID de la **Secuencia con más de 2 disparos en una ventana de 30 minutos** (agrupación por continuidad temporal, con brechas consecutivas ≤ 30 min) y más de **1 rayo** correlacionado a alguno de los disparos del grupo. Para cada tormenta se calcularon métricas: **número de rayos** (suma de coincidencias en los eventos del grupo), **número de disparos** y **duración total de outage** (suma de duraciones apertura–cierre de los eventos del grupo). Estos indicadores podrían permitir la priorización de episodios para revisión de recierre, desgaste del interruptor y desempeño de mitigaciones (DPS/tierras).

5. Resultados del entorno (DDT) y priorización espacial

Tramos con DDT ≥ 20 : 964 tramos. Estos segmentos se priorizan para inspección focalizada (aislamiento, herrajes, pararrayos y vegetación), al representar corredores con mayor densidad del entorno y potencialmente mayor exposición operacional.

Secciones con DDT ≥ 20 : 103 secciones. Se recomienda cruzar estas secciones con criticidad de carga, accesibilidad y antecedentes de interrupciones para definir el orden de intervención.

CODE	ASSEMBLY	Estado	DDT	Dist DDT (m)
1L12751	3OS Reco	7 (NC)	36.36	64.35
1L12830	3OS Reco	7 (NC)	81.82	51.31
2DN3NS21	3RL Reco	0 (NA)	81.82	47.94

Resumen estadístico por fase (solo tramos)

Fase	#Tramos	DDT media	DDT mediana	DDT máx	Longitud total (m)
A	1	36.36	36.36	36.36	68.99
AB	42	31.39	27.27	81.82	5,667.37
ABC	295	36.09	36.36	100.00	40,446.82
ABCN	506	32.27	27.27	127.27	82,711.60
ABN	47	29.21	27.27	81.82	7,194.20
AC	100	32.45	36.36	81.82	14,000.00
ACN	128	31.75	27.27	90.91	23,070.32
AN	24	34.47	36.36	63.64	5,637.80
BC	64	41.90	36.36	109.09	9,168.80
BCN	83	33.84	27.27	90.91	11,783.20
BN	3	39.39	45.45	45.45	350.80
C	4	22.73	18.18	45.45	364.80
CN	79	37.28	36.36	81.82	14,423.32

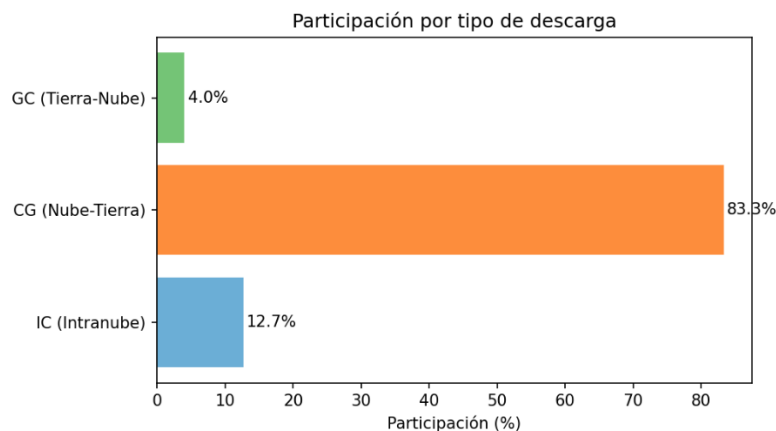
5.1 Interpretación técnica y recomendaciones derivadas del DDT

- **Cobertura y precisión espacial:** la cuadrícula que envuelve todo el circuito abarca desde aproximadamente -74.8385/5.4698 a -74.6357/5.7091, con centroide en (-74.7371, 5.58945). El emparejamiento de los tramos con la DDT presenta distancias bajas (mediana ~39 m, máximo ~69 m), indicando que el mallado DDT (100 x 100 metros) es suficientemente denso para priorización por proximidad sin sesgos relevantes.
- **Distribución DDT por fases:** las configuraciones ABC y ABCN concentran la mayor longitud y número de tramos. Se observan máximos locales elevados, por lo que se recomienda validar estos focos con información de terreno (cobertura vegetal, exposición orográfica, accesos) y con históricos de intervención.
- **Umbral DDT ≥ 20 como filtro operativo:** la cantidad de tramos/secciones sobre el umbral permite estructurar campañas por corredor (inspección, poda y reposición), y orientar la revisión de pararrayos y puestas a tierra en puntos críticos.

6. Estadísticas de descargas atmosféricas en el área de influencia

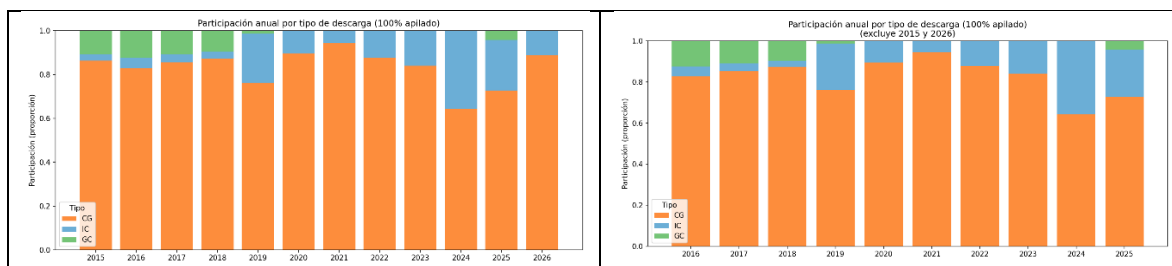
6.1 Cobertura, clasificación y participación por tipo

El *dataset* de descargas cercanas al área de influencia presenta **210.165** registros válidos (clasificables en IC/CG/GC). La participación por tipo es: **CG $\approx 67,1\%$, IC $\approx 30,7\%$ y GC $\approx 2,2\%$** . Dado que las CG representan el principal contacto nube-tierra, concentran el riesgo de sobretensión y estrés dieléctrico sobre aisladores, herrajes, pararrayos y puestas a tierra. Las siguientes figuras resumen la participación y su evolución anual.



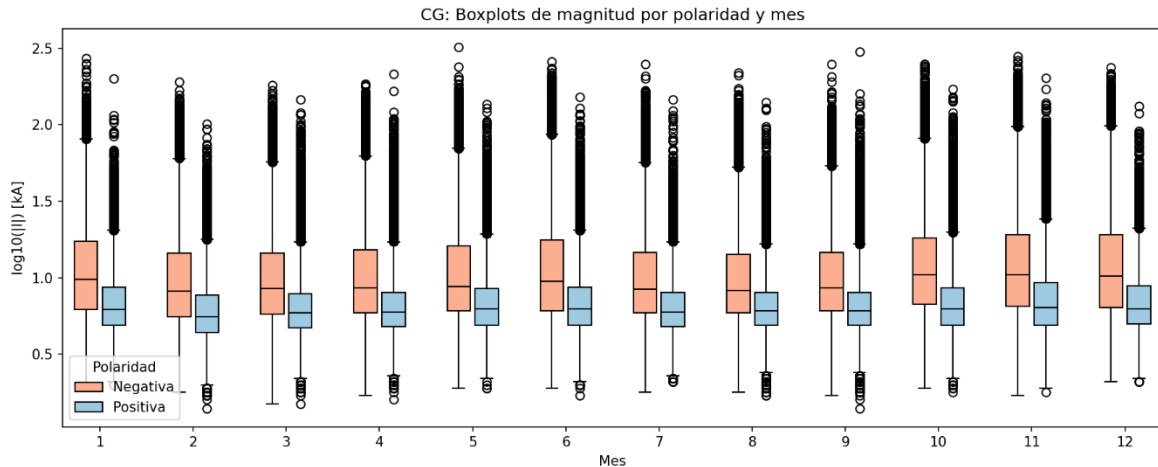
6.2 Evolución anual de la participación (100% apilado)

En la lectura anual se utiliza barra apilada al 100% con **CG en la base** para evidenciar el aporte relativo de impactos a tierra. Los años **2015** y **2026** se interpretan como parciales (no cubren todos los meses), por lo que se incluye también una vista excluyéndolos para comparabilidad (incluye y excluye 2015/2026 por cobertura parcial).

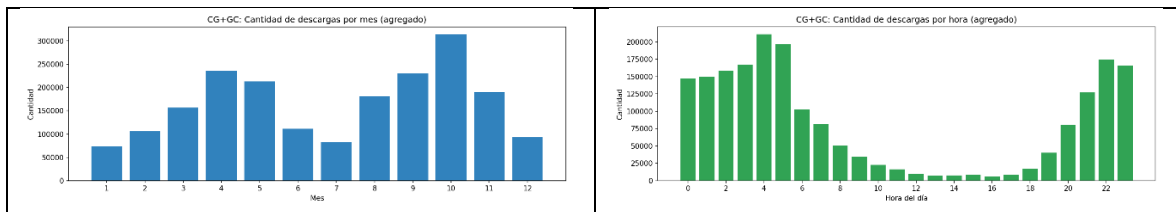


6.3 Descargas CG: polaridad e intensidad de corriente

- Polaridad:** predominan las CG **negativas ($\approx 76,5\%$)** frente a las **positivas ($\approx 23,5\%$)**. Para mantenimiento, esto sugiere alta recurrencia de esfuerzos impulsivos; sin embargo, las CG positivas, aunque menos frecuentes, pueden asociarse con mayor energía efectiva y deben considerarse en coordinación de aislamiento y selección de DPS.
- Intensidad (|I|):** la estadística de corriente en CG muestra **mediana $\approx 9,3$ kA**, con eventos severos (p.ej., **P95 $\approx 32,8$ kA**) que pueden acelerar envejecimiento de DPS, provocar contorneos en aisladores contaminados y elevar tensiones de paso/contacto si la puesta a tierra es deficiente. Se recomienda usar estas métricas para segmentar el riesgo por corredor y priorizar inspecciones.



- **Distribución temporal (año/mes/hora):** la agregación mensual y horaria permite identificar ventanas de mayor exposición para programar **poda, lavado/limpieza** de aislamiento y recorridos de **inspección termográfica/visual** antes de los picos esperados, reduciendo la probabilidad de fallas transitorias y disparos repetitivos.



- **Protecciones y recierres:** se recomienda revisar filosofía de recierre (número de intentos, tiempos muertos) y la coordinación de elementos de protección (51/51N y dispositivos de línea) en tramos con alta recurrencia de CG, para minimizar energía conducida y evitar fatiga de equipos por maniobras repetidas.
- **Priorización geoespacial:** combinar **hot-spots** de CG (conteos, polaridad y percentiles de |I|) con el **DDT** para definir corredores de intervención. En dichos corredores se prioriza **hardening** (DPS de línea, mejora de puestas a tierra, recambio de aisladores envejecidos) y poda dirigida.

7. Análisis de confiabilidad del circuito (2016–2026)

7.1 Calidad de datos (QC) y estandarización

Para el análisis de confiabilidad se realizó control de calidad sobre el dataset de secuencias (16+ columnas). Hallazgos principales: (i) **Duración** se encuentra en **horas** ($Dur_h = Duracion \times 24$); (ii) no se identificaron duraciones negativas posteriores a la

conversión; (iii) con criterio IQR se obtuvo un umbral de outlier alto de aproximadamente **10,03 h** ($Dur_h > Q3 + 1,5 \times IQR$), marcando **646** registros como **revisar**. Los mayores conteos de outliers por equipo se concentran en **DON23L13** (303), **L12903** (122), **L12145** (116) y **2DN13R01** (105). Estos casos deben auditarse en SCADA/OMS (cierre faltante, cierre fuera de ventana o evento administrativo) antes de usarlos como referencia de desempeño.

7.2 Definiciones de métricas y escenarios

- **Ventana:** 2016-01-01 00:00:00 a 2026-03-17 23:59:59.
- **Cortes por duración:** (i) eventos ≥ 3 min ($Dur_h \geq 0,05$ h) y (ii) **todos** los eventos (incluye $Dur_h < 0,05$ h).
- **Escenarios por Tipo:** (i) **No programada + Excluible** (análisis principal de confiabilidad operativa), (ii) **Programada** (mantenimiento/operación planificada).
- **Disponibilidad (%):** $100 \times (1 - \sum Dur_h / horas_ventana)$. Se reporta por equipo; para “circuito” se usa la cabecera **DON23L13** como proxy para evitar doble conteo por solapes entre ramales.
- **Rendimiento (%):** disponibilidad calculada **excluyendo programadas** (solo No programada + Excluible).
- **MTBF:** (a) por conteo = $horas_periodo / número_eventos$; (b) por interarribos = promedio de $(Fecha_Apertura_i - Fecha_Apertura_{i-1})$.
- **MTTR:** promedio y mediana de Dur_h sobre eventos con duración válida.

7.3 Resultados por equipo (No programada + Excluible, ≥ 3 min)

La siguiente tabla resume los indicadores clave para el conjunto **No programada + Excluible** usando el corte ≥ 3 minutos (para mitigar el efecto de micro-eventos de recierre/ensayo). MTBF se reporta por conteo e interarribos, y MTTR como media y mediana.

Equipo	Eventos (≥ 3 min)	MTBF (h) – conteo	MTBF (h) – interarribos	MTTR medio (h)	MTTR mediano (h)	Disponib (%)	Rendim (%)
DON23L13	1361	65,76	65,73	18,97	0,87	71,15	71,15
2DN13R01	700	127,85	126,44	9,79	0,40	92,34	92,34
L12145	113	792,00	796,69	153,10	72,81	80,67	80,67
L12898	0	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	100,00	100,00
L12903	115	778,23	556,90	165,64	126,18	78,72	78,72

7.4 Pareto de causas (frecuencia vs horas)

Se presenta el Top de causas para **No programada + Excluíble** medido por (i) **frecuencia** y (ii) **duración total** (Σ horas). Estos resultados soportan la separación de estrategias: acciones para reducir *frecuencia* (clima/protecciones/vegetación) y acciones para reducir *severidad* (causas de larga duración como fallas de equipo y reposición de fusibles).

Ranking	Causa	Eventos	%	% acumulado
1	Apertura por condiciones atmosféricas	1282	40,0	40,0
2	Disparo/operación de protecciones	868	27,1	67,1
3	Apertura por causa desconocida – ensayo automático	214	6,7	73,8
4	Falla en equipos o elementos de red	150	4,7	78,5
5	Apertura por árbol o rama sobre redes del SDL	111	3,5	82,0

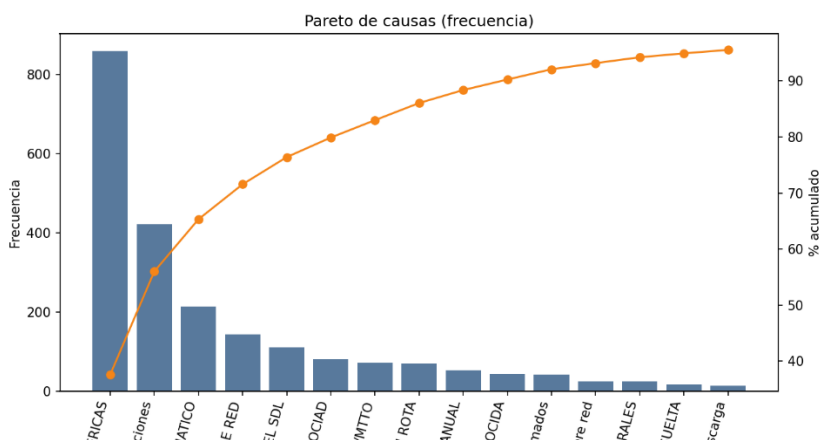


Figura 7-1. Pareto por frecuencia (barras + % acumulado).

Ranking	Causa	Horas totales	%	% acumulado
1	Apertura por condiciones atmosféricas	28323,9	41,0	41,0
2	Falla en equipos o elementos de red	8065,9	11,7	52,7
3	Maniobras/ITX/Pruebas/MTTO	4389,6	6,4	59,1
4	Fusibles operados/quemados	3358,1	4,9	64,0
5	Causa desconocida	3205,3	4,6	68,6

7.5 Tendencias temporales (anual/mensual) y regresión

El conteo anual de eventos (No programada + Excluíble) muestra variabilidad interanual. En una regresión lineal simple sobre el periodo se observa una pendiente aproximada de **-22 eventos/año** (tendencia decreciente moderada) y una tendencia similar decreciente en horas anuales de indisponibilidad. Se recomienda usar estas tendencias como línea base para seguimiento post-intervención, evitando interpretar 2015 y 2026 como años completos por cobertura parcial.

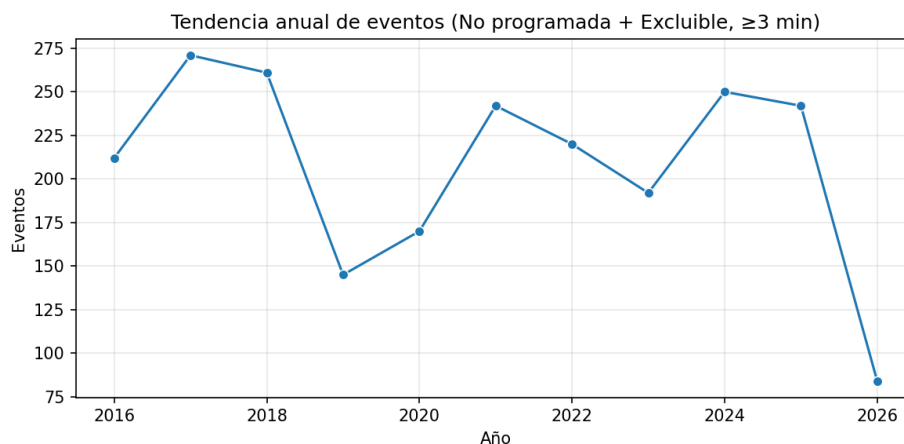


Figura 7-2. Serie anual de eventos (No programada + Excluíble).

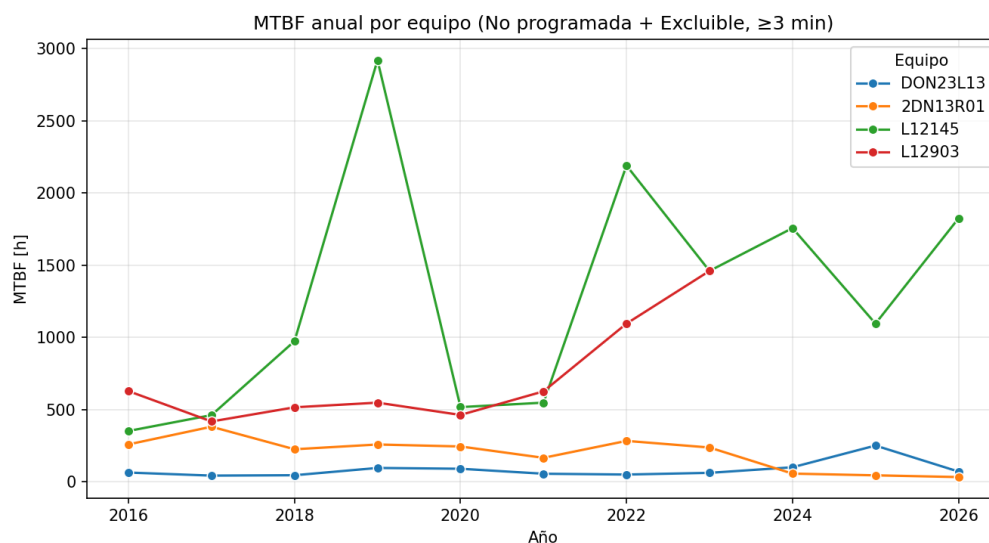


Figura 7-3. MTBF anual por equipo (corte ≥ 3 min).

7.6 Ajuste Weibull de tiempos entre eventos

Se ajustó una Weibull de 2 parámetros (sin ubicación) a los **tiempos entre eventos** (interarribos) usando fechas de apertura ordenadas. La interpretación se realiza como verificación de patrón (aleatorio vs. desgaste) y no como prueba causal.

Nota metodológica: dado que los equipos de cabecera presentan una mezcla de micro-eventos (recierres/ensayos, <3 min) y fallas con interrupción efectiva (≥ 3 min), se recomienda realizar un ajuste Weibull **por separado** para ambos conjuntos, con el fin de verificar si el parámetro $\beta < 1$ se mantiene al aislar interrupciones de continuidad y reducir heterogeneidad en la población de eventos.

Equipo	n (interarribos)	β (forma)	η (escala, h)	Lectura
DON23L13	1859	0,33	10,87	$\beta < 1$: patrón predominantemente aleatorio/transitorio (eventos dispersos).
2DN13R01	1111	0,38	28,63	$\beta < 1$: patrón aleatorio/transitorio; sensible a micro-eventos.
L12145	112	0,69	595,87	β cercano a 1: mezcla de aleatoriedad y posible degradación/entorno.
L12903	114	0,80	482,06	$\beta \approx 1$: compatible con tasa aproximadamente constante (sin desgaste marcado).

8. Análisis de maniobras operativas y continuidad (histórico 2016–2026)

8.1 Línea de tiempo por equipo (2025–2026) y lectura tipo Gantt

Con el fin de visualizar la cronología y la superposición temporal de eventos por activo, se construyó una **línea de tiempo por equipo** usando un gráfico tipo **Gantt**: cada barra horizontal representa un evento desde su **Fecha_Apertura** hasta su **Fecha_Cierre** (o hasta la misma apertura cuando el cierre no está reportado). El eje vertical lista los equipos y el eje horizontal corresponde al tiempo. Esta vista es especialmente útil para: (i) identificar ventanas de tormenta o alta actividad (muchas aperturas en poco tiempo), (ii) evidenciar eventos prolongados que dominan el impacto, y (iii) ubicar periodos con eventos simultáneos en diferentes equipos (posibles fallas de cabecera o perturbaciones comunes).

- **Vista 2025–2026:** permite comparar el comportamiento entre años y detectar cambios de régimen (p. ej., periodos con mayor recurrencia o con mayor duración). Ver **Figura E-1** (Anexo E).
- **Vista 2026:** enfoca el año en curso para seguimiento de desempeño y priorización de mantenimiento de corto plazo. Ver **Figura E-2**.
- **Gantt paginado (ventanas móviles de 90 días):** recomendado para equipos con alta actividad, donde un solo gráfico anual se satura visualmente. Esta vista facilita auditoría de eventos consecutivos y revisión de secuencias de recierre. Ver **Figuras E-3 a E-6**.
- **Filtros por Tipo y Causa:** para interpretación operativa se recomienda filtrar por **NO PROGRAMADA** (continuidad) y aislar causas críticas (p. ej., **CONDICIONES ATMOSFÉRICAS, PROTECCIONES, ÁRBOL/RAMA, FALLA EN EQUIPO**). Esto permite diferenciar exposición ambiental vs. acciones planificadas y orientar frentes de intervención.

8.2 Resumen por equipo (secuencias APERTURA–CIERRE)

A partir de la **Secuencia_AP_CI** (consolidación de pares APERTURA–CIERRE), se calcularon métricas de continuidad por equipo de cabecera y equipos con alta actividad operativa. La siguiente tabla resume el comportamiento observado en los equipos con mayor número de secuencias dentro del conjunto analizado.

Equipo	# Secuencias	Duración total (h)	Mediana (h)	P95 (h)	Máx (h)	<1 min	>1 h
DON23L13	1906	22510,80	0,0167	2,26	21331,06	893	174
2DN13R01	1141	381,94	0,0083	1,68	15,19	755	71
L12145	118	749,72	3,11	20,40	98,40	0	111
L12903	122	844,55	5,45	17,70	32,92	0	118

Nota de interpretación: (i) **2DN13R01** concentra un alto número de secuencias de duración muy baja (mediana ≈ 30 s), consistente con recierres/ensayos y eventos transitorios, dada su naturaleza de equipo telecontrolado. (ii) **L12145** y **L12903** presentan pocas secuencias, pero mayor duración típica (medianas de 3,11 h y 5,45 h), compatibles con demoras operativas o eventos prolongados en zonas rurales.

8.3 Maniobras por causa y por tipo (equipos de mayor actividad)

Se trabajó una estandarización de **Causas** que permitió consolidar categorías repetidas (p. ej., condiciones atmosféricas, mantenimiento, árbol/rama, línea rota,

seguridad ciudadana y fallas de equipos), dado que, si bien aplican para la normativa vigente, no revisten aporte para los análisis de confiabilidad. En los equipos con mayor actividad operativa se observa predominio de causas asociadas a exposición ambiental y eventos transitorios, lo cual es coherente con el entorno rural del circuito.

Equipo 2DN13R01 (ejemplo de alta recurrencia de eventos cortos): principales causas por número de secuencias AP–CI: **APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS** (380), **CAUSA DESCONOCIDA** (357), **APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO** (192) y **APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO MANUAL** (69). Por tipo predominan maniobras **No programadas** (1102), seguidas de **Programadas** (26) y **Excluibles** (10).

Equipo DON23L13 (cabecera del circuito): por número de secuencias AP–CI, dominan **APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS** (751) y **CAUSA DESCONOCIDA** (663), seguidas por **FALLA EN EQUIPOS O ELEMENTOS DE RED** (108). Por tipo predominan maniobras **No programadas** (1798), con participación menor de **Excluibles** (65) y **Programadas** (43). Estos resultados sugieren alta influencia de exposición ambiental y eventos transitorios (incluyendo recierres) sobre el comportamiento operativo del circuito.

8.4 Distribución de duraciones, recierres y eventos prolongados

Para interpretar el comportamiento operativo se analizaron histogramas y estadísticos robustos de **Duración** (horas) de las secuencias AP–CI. Se utilizaron los siguientes criterios operativos: (i) **muy baja duración** (< 1 minuto) como indicador de eventos transitorios compatibles con *recierres* o *ensayos*; y (ii) **muy alta duración** (> 1 hora) como indicador de eventos con potencial impacto en continuidad por *demora operativa*, *accesibilidad rural* o *fallas sostenidas*. En el conjunto analizado, **2DN13R01** presenta alta concentración de eventos < 1 minuto (755), mientras que **L12145** y **L12903** muestran predominio de eventos > 1 hora (111 y 118), con duraciones típicas de varias horas.

En **DON23L13** la mediana de duración es baja (≈ 1 minuto) y el percentil 95 es del orden de 2,26 h, lo que sugiere una mayoría de eventos cortos y un subconjunto de interrupciones de varias horas.

8.4.1 Comportamiento temporal del equipo 2DN13R01 (2016–2026) y hallazgos del análisis de serie temporal

Adicionalmente al análisis de duraciones y causas, se evaluó el comportamiento temporal de las aperturas del reconectador **2DN13R01** (red 13,2 kV) en el periodo

2016–2026, con el fin de identificar cambios de nivel, años atípicos y señales útiles para mantenimiento preventivo. A partir de **1141** registros asociados al equipo, se construyó una serie diaria de conteo de eventos (con ceros en días sin actividad) cubriendo el rango **2016-01-21** a **2026-03-02**.

- **Variabilidad interanual y picos de actividad:** el historial muestra un incremento marcado de aperturas entre **2019 y 2021**, una reducción en **2022–2023** y un nuevo repunte en **2024–2025**. Este comportamiento es consistente con la lectura operativa previa de alta recurrencia de eventos de corta duración (recierres/ensayos), pero sugiere además periodos donde se incrementa la exposición del equipo a esfuerzos repetitivos (eventos transitorios y/o perturbaciones externas).
- **Descomposición temporal (tendencia/estacionalidad):** al separar tendencia y estacionalidad (ciclo anual), la tendencia aumenta alrededor de **2020–2021**, cae en **2022** y vuelve a subir en **2024**, mientras que la estacionalidad presenta oscilaciones anuales de baja amplitud. En términos de mantenimiento, esto sugiere que los cambios de desempeño están dominados por factores de *tendencia* (condiciones del entorno, ajustes operativos, infraestructura) más que por estacionalidad estricta.
- **Estacionariedad estadística de la serie diaria:** la serie de conteos diarios resultó estacionaria según prueba ADF (p-valor $\approx 4,5 \times 10^{-11}$), lo cual respalda el uso de modelos simples para seguimiento y detección de cambios (p. ej., monitoreo de conteos y alertas por desviación frente a un nivel base).
- **Implicación para recierre y desgaste:** el equipo combina (i) alta frecuencia de micro-eventos y (ii) periodos con incremento de recurrencia. Se recomienda priorizar la revisión de **filosofía de recierre** (intentos, tiempos muertos y bloqueo por repetición) y la inspección de componentes susceptibles a fatiga por operación (mecanismo, contactos, DPS asociados, aislamiento y continuidad de bajantes).
- **Enfoque de investigación de causa raíz:** los picos 2019–2021 y 2024–2025 deben revisarse contra (i) ventanas de alta actividad de tormenta (Sección **9.2**), (ii) campañas de poda y mantenimiento, (iii) cambios de ajustes de protección, y (iv) registros de comunicaciones/IED, para discriminar entre incremento real de perturbaciones eléctricas vs. ruido operativo o de supervisión.

8.5 Conclusiones operativas (continuidad, maniobras y vínculo con confiabilidad)

- **Disponibilidad de cabecera (indicador crítico):** para el escenario **No programada + Excluíble (≥ 3 min)**, el interruptor de cabecera **DON23L13** presenta **71,15%** de disponibilidad y un **MTBF $\approx 65,76$ h**. Este nivel de disponibilidad es **bajo** para un activo de cabecera y debe tratarse como condición crítica para priorización de intervención y seguimiento.
- **Frecuencia dominada por clima; severidad dominada por causas de duración: “condiciones atmosféricas”** concentra $\sim 40\%$ de los eventos y $\sim 41\%$ de las horas, lo que orienta medidas de *hardening* (DPS/tierras/aislamiento) y gestión de vegetación. En paralelo, el Pareto por **duración** muestra contribuciones relevantes de **falla en equipos o elementos de red** (8.065,9 h; 11,7%) y **fusibles operados/quemados** (3.358,1 h; 4,9%), lo que exige estrategias específicas para reducción de horas (reposición, inventario crítico y tiempos de atención).
- **Recierres: balance continuidad vs. desgaste (validación requerida):** la alta presencia de secuencias de muy baja duración (p. ej., en **2DN13R01**) es consistente con recierre automático o pruebas. Se recomienda revisar intentos, tiempos muertos y bloqueo por repetición, soportando la decisión en episodios de tormenta (Sección 9.2) y validando con **SOE/oscilografías** para separar fallas reales, transitorios y eventos de supervisión.
- **Ramales rurales: el problema principal es MTTR: L12145 y L12903** presentan baja frecuencia relativa (MTBF ~ 792 h y ~ 778 h), pero **MTTR mediano de 72,81 h y 126,18 h**. Esto sugiere que la prioridad en estos ramales es reducir horas de indisponibilidad mediante **seccionamiento**, accesos/logística, patrullaje dirigido e inventario crítico, coherente con el Pareto por duración (fallas de equipo y fusibles como causas relevantes por horas).

8.6 Lectura técnica de la información del SCADA (2021–2026) y su implicación para la cabecera

Como complemento al histórico de maniobras 2016–2026, se revisó la información del SCADA con **529.406** registros, **96** nombres de evento, **36** estados, **4** valores de clase y rango temporal **2021-01-01 a 2026-03-19**. La estadística de ocurrencia muestra que los registros no corresponden exclusivamente a aperturas por falla, sino a una mezcla de

pickups de protección, estados de recierre, enclavamientos de sincronismo y eventos de diagnóstico/telemetría asociados al IED.

Eventos dominantes (Top 10 por frecuencia):

- P1_67 Arranque General: **116.198**
- P1_61 Arranque 51N: **107.212**
- P1_62 Arranque 51: **60.219**
- DISPARO 50: **46.501**
- P1_48 Falla Comunicac IED: **37.678**
- CB: **17.320**
- P1_95 79 Listo: **13.849**
- INT_21 No Condicion Sinc: **11.918**
- Reclos: **8.813**
- DISPARO 51N: **7.240**

Este perfil es consistente con un **interruptor de cabecera con alta actividad de protección y automatismo** (sobrecorriente y falla a tierra: 51/51N; direccional/arranque general: 67), acompañado de participación relevante del **esquema de recierre (79)** y de un volumen no despreciable de **eventos de comunicaciones/supervisión** del IED. Por tanto, para efectos de confiabilidad conviene separar: (i) comportamiento primario del interruptor y la red (*pickups*/disparos/recierres) y (ii) calidad de supervisión SCADA (comunicaciones/puertos/diagnóstico), para evitar sobredimensionar la severidad eléctrica por ruido de telemetría.

En paralelo, se observan **37.678** eventos de “Falla Comunicac IED” y otros eventos de puerto/diagnóstico, lo que obliga a **depurar o clasificar** los registros antes de concluir desempeño eléctrico o mecánico únicamente desde SCADA. Para la validación del desempeño eléctrico y mecánico del interruptor **DON23L13**, se recomienda contrastar la base del SCADA con las **oscilografías** disponibles, el registro **SOE** del IED y los reportes de falla del **OMS**, con el fin de confirmar: tiempos de operación frente a los ajustes programados (51/51N, 50/50N, 67), selectividad en eventos de falla franca vs. fallas transitorias, y número de operaciones acumuladas del mecanismo de apertura/cierre frente a los límites de mantenimiento del fabricante. Esta verificación es necesaria antes de modificar los ajustes de protección o la filosofía de recierre, y debe realizarse con la participación del área de protecciones y del propietario del IED.

8.7 Coincidencias rayo–arranques de protección

Como complemento a la lectura del SCADA, se revisó un cruce temporal entre descargas atmosféricas y ocurrencias específicas del interruptor de cabecera

asociadas a funciones de protección (ventana de búsqueda: hasta **1 s antes** de la ocurrencia). La evidencia se interpreta como **correlación operativa** (candidatos temporales), no como prueba causal automática; para fortalecer causalidad se requiere además distancia rayo–trazado/activo y confirmación con SOE/oscilografías del IED.

Evento SCADA (función)	Lectura	Coincidencias (n)
P1_61 Arranque 51N	Predominio de arranques por falla a tierra (sobrecorriente residual / secuencia cero).	317
P1_67 Arranque General	Disturbio amplio; el IED entra en arranque global ante transitorios.	277
P1_62 Arranque 51	Sobrecorriente temporizada de fase (no necesariamente falla franca).	187
P1_63 Arranque 50N	Falla a tierra instantánea (alta magnitud) poco frecuente.	12
P1_59 Arranque 50	Sobrecorriente instantánea de fase poco frecuente.	9

Interpretación técnica: (i) el predominio de **51N** y **51** frente a **50/50N** es consistente con perturbaciones asociadas a rayo que típicamente se manifiestan como **eventos transitorios**, contorneos momentáneos y fallas monofásicas a tierra, más que como cortocircuitos francos instantáneos de alta magnitud; (ii) la alta frecuencia de “**Arranque General**” sugiere que, durante tormenta, el disturbio excita la lógica global del IED y no siempre queda confinado a un único elemento; (iii) este patrón apoya la priorización de medidas de mitigación orientadas a **sobretensión y puesta a tierra** (DPS, continuidad de bajantes, coordinación de aislamiento) y a la revisión de **filosofía de recierre** para evitar fatiga por operación repetitiva.

Métrica temporal	Valor	Lectura
Δt promedio (rayo→evento)	≈ 322 ms	Coherente con operación temporizada y propagación de transitorios.
Δt mediana	≈ 227 ms	La mayoría ocurre en los primeros 200–500 ms.
Percentil 75 (P75)	≈ 536 ms	Concentración temprana sugiere correlación física plausible.

Máximo (límite de ventana)	999 ms	Corresponde al tope del criterio “hasta 1 s”.
----------------------------	--------	---

Nota metodológica: la ventana de **1 s** captura casos plausibles (operación de protecciones temporizadas y dinámica de recierre), pero también puede incluir coincidencias fortuitas. Para fortalecer la inferencia, se recomienda complementar con: (i) **distancia** rayo–trazado/activo (por ejemplo, buffers por corredor priorizado), (ii) **polaridad** y **|| pico** del rayo, (iii) verificación de si el evento fue **transitorio o permanente** (recierre exitoso vs bloqueo), y (iv) correlación con **SOE/oscilografías** del IED (fase involucrada, pickups, disparo, 79, etc.).

8.8 Nota operativa sobre continuidad de activos (L12903 vs L12898)

En la serie temporal mensual por equipo (Figura B-5) se observa que **L12903** reduce su actividad hasta cero tras 2023, mientras **L12898** aparece a partir de finales de 2023. Este patrón es consistente con una **posible sustitución, reconfiguración o reclasificación** del activo en el registro operativo. Dado que L12898 presenta **0 eventos** en el periodo analizado y 100% de disponibilidad en la tabla de confiabilidad, se recomienda **validar** esta hipótesis con el registro de activos y cambios topológicos (GIS/OMS/SCADA) y, de confirmarse, **ajustar la trazabilidad histórica** para evitar sesgos en los indicadores atribuidos a L12903 (comparabilidad pre/post-2023).

9. Correlación rayos–aperturas y episodios de tormenta

9.1 Rayos vs. aperturas del interruptor de cabecera

Aplicando la ventana de correlación **[-60 s, +30 ms]** sobre el histórico del interruptor de cabecera, se analizaron **1905** eventos de apertura y se encontró que **296** presentan al menos un rayo correlacionado ($\approx 15,5\%$). En total se identificaron **2804** coincidencias evento–rayo, lo que refleja que en episodios de tormenta pueden presentarse múltiples descargas cercanas en el tiempo a una misma apertura. Operativamente, este resultado es consistente con fallas transitorias por sobretensión impulsiva y/o elevación de potencial de tierra que disparan protecciones, seguidas de despejes rápidos (recierre) en una porción importante de los casos. Ver Figura C-1 (serie temporal por tormenta), Figura C-2 (histograma de Δt) y Figura C-3 (comparación de **|| pico** por cercanía temporal) en Anexos. Para convertir estos candidatos temporales en inferencia causal más sólida se requiere complementar con: (i) distancia rayo–trazado/activo (análisis espacial), (ii) comparación con registros de protecciones (fase, 51/51N, 50/50N, 67/67N si aplica) y (iii) evidencia de daño/operación de DPS o aislamiento.

9.2 Tormentas: episodios de disparos repetitivos con actividad de rayos

El clustering de tormentas identificó **79** episodios con ≥ 2 disparos en 30 min y ≥ 1 rayo correlacionado. Estos episodios son relevantes porque concentran: (i) operación repetitiva del interruptor (estrés mecánico y eléctrico, especialmente en recierres), (ii) riesgo de conducción de energía a través de DPS y puestas a tierra, y (iii) mayor probabilidad de contorneo/flashover en aislamiento bajo lluvia, contaminación y viento. En términos de gestión, las tormentas sirven para priorizar: revisión de desempeño del recierre (cantidad de intentos y bloqueo por repetición), verificación de pararrayos y continuidad de bajantes, y análisis de seccionamiento para reducir el alcance de interrupciones durante eventos severos. El ranking de tormentas por actividad y duración se presenta en la Figura C-4 (Anexos).

Nota: el detalle de lectura SCADA y arranques de protección se presenta en la Sección **8.5–8.6**; en esta sección se reporta exclusivamente el resultado de correlación rayos–aperturas y el clustering de tormentas.

10. Evaluación Antes/Después de mantenimientos (2025–2026)

10.1 Resultados del Antes/Después y lectura operativa

En esta sección se presenta el resultado del análisis Antes/Después para los mantenimientos programados identificados como representativos en 2025–2026 (clúster ≥ 120 días). Se usa como universo de comparación los eventos **No programados** del circuito (y su footprint por sitios estandarizados), y se reporta tanto la **frecuencia de eventos** como la **duración acumulada** en horas para ventanas de 60/90/120 días. La evidencia sugiere que la **frecuencia** está fuertemente dominada por exposición ambiental (condiciones atmosféricas/vegetación) y no presenta disminución robusta en el corto plazo; en contraste, se observa una señal de mejora en **severidad** (horas acumuladas) posterior a una intervención de junio de 2025, consistente con mejoras operativas y/o de infraestructura que reducen tiempos de restablecimiento.

Mantenimiento (fecha)	Actividades (resumen desde “Comentarios TP”)	Resultado 120 días (frecuencia)	Resultado 120 días (duración)
05-feb-2025	Maniobras y apertura para mantenimiento en redes del SDL (intervenciones en secciones/ramales, actividades de nivel 3 según bitácora operativa).	No se evidencia reducción (RR > 1).	Sin evidencia robusta de disminución; comportamiento dominado por eventos ambientales.
13-jun-2025	Maniobras ITX y readecuación de red (trabajos en infraestructura, protección y condiciones de red según bitácora).	No se evidencia reducción robusta (RR > 1; significancia marginal/no concluyente según ventana).	Disminuye la duración acumulada posterior (mejora operativa/severidad).

- **Lectura por ventanas (60/90/120):** en sistemas con alta exposición a tormenta, ventanas cortas (60–90 días) pueden estar sesgadas por uno o dos episodios climáticos severos; por ello se recomienda usar 120 días como referencia principal y, adicionalmente, segmentar por temporada lluviosa/seca o incorporar variables meteorológicas.
- **Cambio de mezcla causal:** posterior a los mantenimientos se mantiene el predominio de “condiciones atmosféricas” y “protecciones”, por lo que la reducción de frecuencia requiere medidas de *hardening* (DPS/tierras/aislamiento) y gestión forestal, además del mantenimiento correctivo.
- **Señal por activo:** el activo **L12145** muestra reducción leve de eventos a 120 días tras el mantenimiento de junio-2025; esta señal debe confirmarse con un análisis por ramal (aguas abajo) y con normalización por exposición climática.
- **Recomendación analítica:** para aumentar sensibilidad estadística, complementar este Antes/Después con (i) control por clima (tormenta), (ii) análisis por topología (aguas abajo del punto intervenido), (iii) exclusión de micro-eventos (<3 min) cuando el objetivo sea continuidad percibida, y (iv) métricas tipo SAIDI/SAIFI por clientes/transformadores del footprint.

11. Implicaciones para la infraestructura del circuito

Las CG impactan la infraestructura principalmente por sobretensiones impulsivas, elevación de potencial de tierra y corrientes conducidas por pararrayos (bayonetas) y estructuras. En corredores con DDT alto y exposición recurrente se incrementa el riesgo de: (i) contorneo en aislamiento (por contaminación/humedad), (ii) degradación térmica/energética de DPS, (iii) daño en conectores y herrajes por arcos, y (iv) incrementos de tensión de paso y contacto asociados a puestas a tierra deficientes. Estos mecanismos se reflejan en maniobras repetitivas (recierres) y micro-eventos que, aunque de corta duración, acumulan fatiga operativa.

12. Recomendaciones técnicas de mantenimiento (priorizadas)

- **Alta – DPS y coordinación de aislamiento:** auditar estado, clase y capacidad energética de pararrayos (poliméricos/porcelana) en corredores priorizados; verificar distancias de fuga/contorneo y criterios de coordinación (MCOV vs tensión del sistema). Reemplazar unidades con evidencia de fuga, grietas, desconexión de descargadores o historial de operación frecuente.
- **Alta – Puestas a tierra:** medir resistencia de puesta a tierra en estructuras críticas (especialmente con DPS y equipos de maniobra); corregir continuidad de bajantes, conectores y uniones. Implementar mejoras (varillas adicionales, anillos, contrapesos) donde se evidencie elevación de potencial o daño recurrente.
- **Alta – Inspección de aislamiento y herrajes:** recorridos focalizados en tramos DDT alto: buscar tracking/erosión, fisuras, contaminación severa, distancias reducidas, herrajes sulfatados o flojos. Programar lavado/limpieza si aplica por entorno.
- **Media – Gestión de vegetación:** poda dirigida en corredores con mayor recurrencia mensual/horaria y DDT alto; priorizar puntos de acercamiento fase-rama y corredores con historial de disparos transitorios.
- **Media – Protecciones y recierre:** revisar ajustes y filosofía de recierre en el interruptor de cabecera y equipos de seccionalización, buscando balance entre continuidad y fatiga de equipos. Dado el alto volumen de secuencias de muy baja duración (compatibles con recierres/ensayos) se recomienda: verificar número de intentos, tiempos muertos, bloqueo por repetición y coordinación 51/51N; y contrastar con ventanas de alta exposición a CG para minimizar energía conducida y desgaste por maniobras repetidas.

- **Alta – Acciones guiadas por Pareto (clima/protecciones/vegetación):** dado que “**condiciones atmosféricas**” y “**operación de protecciones**” concentran la mayor fracción de eventos, se recomienda priorizar (i) hardening en corredores de mayor exposición (DPS en línea, mejora de tierras, verificación de aislamiento), (ii) poda dirigida en puntos repetitivos y (iii) validación de ajustes/filosofía de recierre para limitar disparos repetitivos durante tormenta sin comprometer sensibilidad.
- **Alta – Reducción de MTTR en ramales rurales (L12145 y L12903) con enfoque en causas de duración:** estos activos muestran baja frecuencia relativa, pero duraciones típicas altas. Se recomienda evaluar acciones de **seccionamiento** (puntos de apertura adicionales, automatización selectiva), mejora de **accesos** y rutas, estrategias de **localización de fallas** (patrullaje dirigido por historial/tormentas) y asegurar **inventario crítico** (fusibles, aisladores, conectores, DPS) para disminuir tiempos de restablecimiento. Esta recomendación debe ejecutarse en coherencia con el Pareto por **horas**, donde “**falla en equipos o elementos de red**” y “**fusibles operados/quemados**” aportan una fracción relevante de la indisponibilidad total.
- **Media – Gestión operativa en tormenta (criterios de bloqueo y priorización):** con base en la identificación de episodios con disparos repetitivos y rayos correlacionados, se recomienda definir criterios operativos para **bloqueo por repetición** (p. ej., múltiples disparos en una ventana corta), alarmas y procedimientos de atención en tormenta. Esto reduce desgaste por recierres consecutivos y permite orientar patrullajes/telecontrol hacia secciones con alta exposición (DDT alto + historial de tormentas).
- **Alta – Depuración de outliers y MTTR representativo en cabecera:** dado que el MTTR medio de **DON23L13** (18,97 h) contrasta fuertemente con su mediana (0,87 h) y existe un volumen alto de registros marcados como outliers (IQR), se recomienda auditar cierres faltantes/cierres fuera de ventana y reportar, además del MTTR mediano, un **MTTR medio depurado** (sin outliers) como línea base para seguimiento post-intervención.
- **Media – Trazabilidad de eventos y depuración de registros:** implementar una validación periódica de secuencias APERTURA–CIERRE (consistencia temporal, cierres faltantes, duplicidades y duraciones extremas). Para eventos con **Duración** anómala (p. ej., del orden de meses/años), auditar en SCADA/OMS y reclasificar como *sin cierre* o *cierre fuera de ventana* según corresponda. Esto mejora la confiabilidad de indicadores y evita sesgos en la priorización.

- **Media – Monitoreo y verificación post-mantenimiento:** establecer ventana de seguimiento (60/90/120 días) con indicadores: conteos de maniobras, disparos, y reportes de inspección. Si persisten micro-eventos, evaluar instalación adicional de DPS en línea y mejoras de tierra.

12.1 Plan sugerido de intervención y próximos pasos

1. **Fase 1 – Diagnóstico focalizado (2–4 semanas):** priorizar corredores con DDT ≥ 20 y alta recurrencia de CG; complementar con el análisis de maniobras (secuencias > 1 h y causas dominantes) para seleccionar frentes con mayor impacto en continuidad. Realizar inspección visual/térmica, verificación de pararrayos y medición de puestas a tierra en estructuras críticas.
2. **Fase 2 – Intervención (4–8 semanas):** ejecutar reposición de pararrayos y aislamiento degradado, ajuste de herrajes/conectores, mejoras de puesta a tierra y poda dirigida según criticidad.
3. **Fase 3 – Verificación (60/90/120 días):** comparar conteos de secuencias AP–CI, participación de causas y la distribución de duración (mediana y P95) antes/después de la intervención. Si persisten micro-eventos (< 1 minuto) o eventos prolongados (> 1 hora) concentrados por corredor, ajustar protecciones/recierre y evaluar hardening adicional (DPS de línea, mejoras de tierra, reposición de aislamiento y poda dirigida). Consolidar un mapa de puntos repetitivos para intervención incremental.

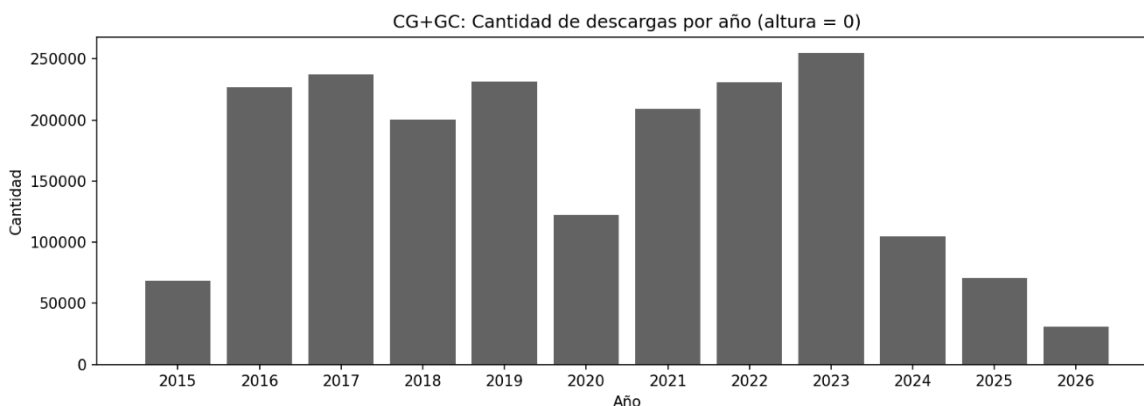
13. Conclusiones

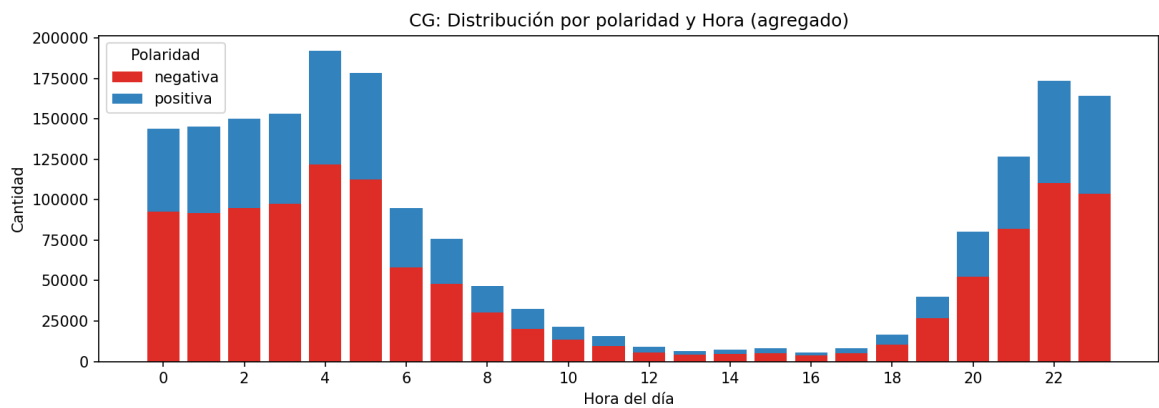
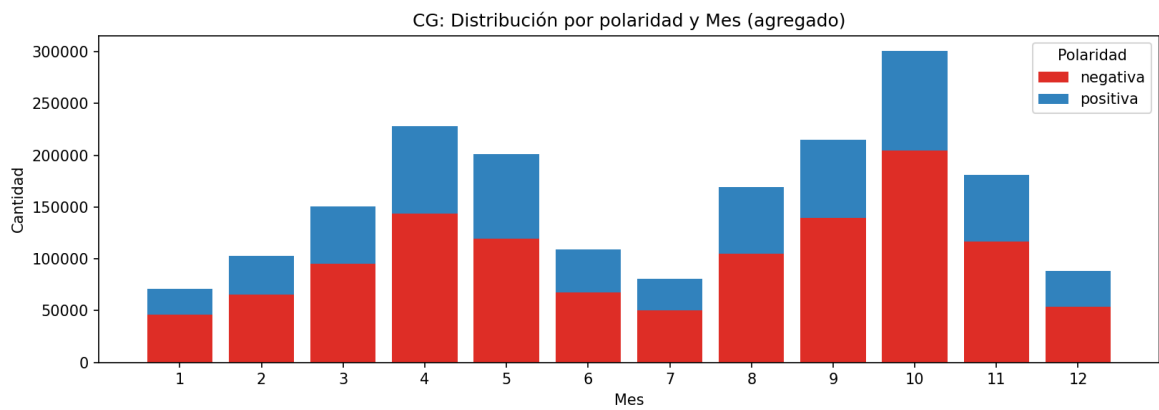
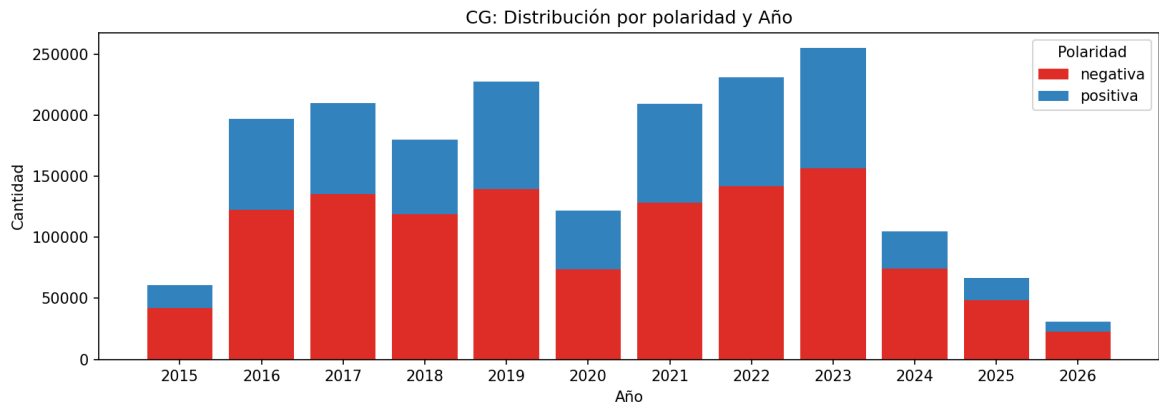
- El circuito **DON23L13** presenta una disponibilidad operativa del **71,15%** en el periodo 2016–2026 para el escenario **No programada + Excluíble (≥ 3 min)**, con **MTBF $\approx 65,76$ h**. Este desempeño es bajo para un interruptor de cabecera y sustenta la priorización de acciones de mitigación y seguimiento.
- Las **condiciones atmosféricas** son la causa dominante tanto por **frecuencia** ($\sim 40\%$ de los eventos) como por **horas acumuladas** ($\sim 41\%$), coherente con la alta presencia de descargas **CG** en el área de influencia. La estrategia de mejora debe enfocarse en *hardening* (DPS, puestas a tierra, aislamiento) y gestión de vegetación en corredores expuestos (DDT alto).
- La correlación temporal rayos–aperturas en cabecera (ventana $[-60$ s, $+30$ ms]) muestra que **$\sim 15,5\%$** de las aperturas evaluadas coinciden con al menos una descarga en la ventana. Este resultado es **temporal** y no causal; su confirmación requiere análisis espacial rayo–trazado/activo y verificación con SOE/oscilografías.

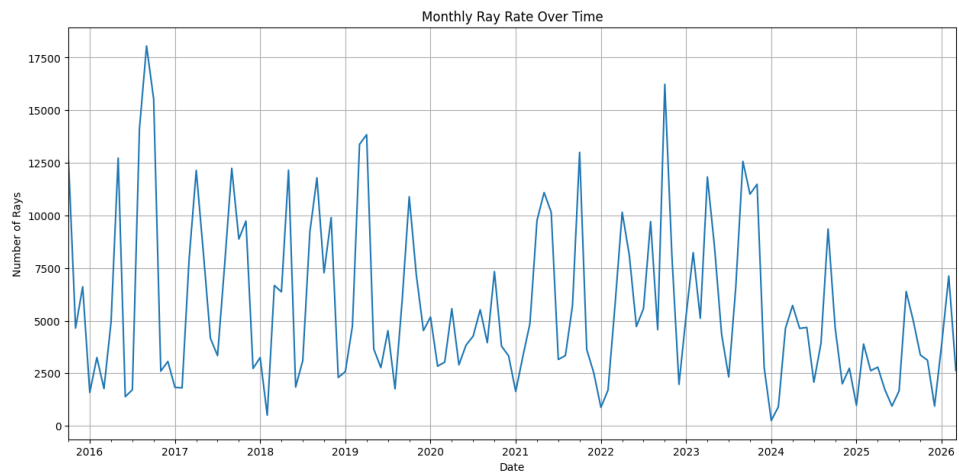
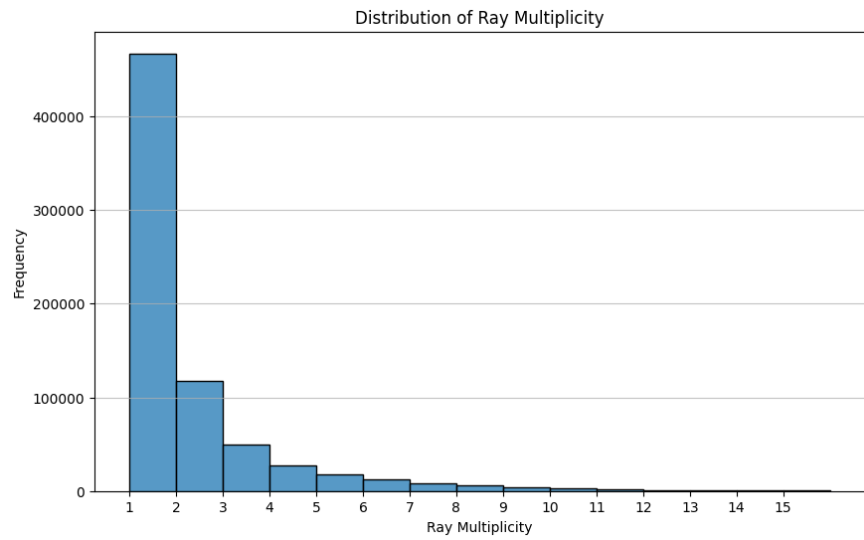
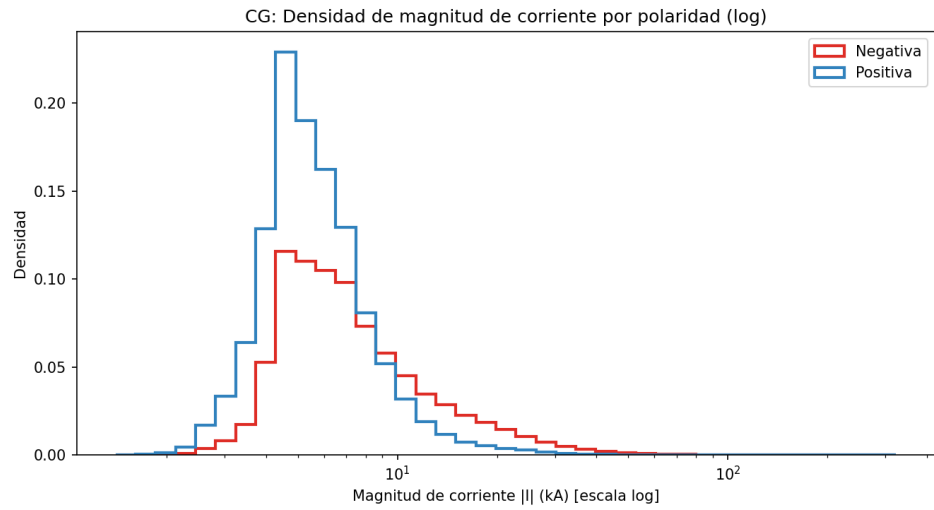
- En ramales rurales (**L12145** y **L12903**), la problemática principal no es la frecuencia sino el **MTTR** (medianas > 72 h), por lo que las acciones con mayor impacto esperado son seccionamiento, accesos/logística, patrullaje dirigido e inventario crítico, alineadas con el Pareto por horas (fallas de equipo y fusibles).
- El ajuste Weibull de tiempos entre eventos sugiere $\beta < 1$ en equipos de cabecera, patrón compatible con eventos transitorios/aleatorios bajo recierre; se recomienda separar el ajuste para eventos ≥ 3 min vs < 3 min para reducir heterogeneidad y robustecer la interpretación.
- El análisis Antes/Después (2025–2026) no evidencia reducción estadísticamente robusta en la **frecuencia** de eventos No programados en las dos intervenciones evaluadas. Se observó una **señal preliminar** de reducción en duración acumulada posterior al mantenimiento del 13-jun-2025, la cual requiere confirmación con más observaciones y control por tormentas.
- Se identifica una posible discontinuidad operativa entre **L12903** y **L12898** a partir de finales de 2023; se recomienda validar sustitución/reclasificación con el registro de activos para asegurar trazabilidad histórica y evitar sesgos en indicadores.
- La ausencia de SAIDI/SAIFI se debe a la falta de trazabilidad consistente de usuarios/transformadores afectados por evento. Se recomienda integrar OMS/activos para habilitar indicadores regulatorios y evaluar impacto real en calidad del servicio.

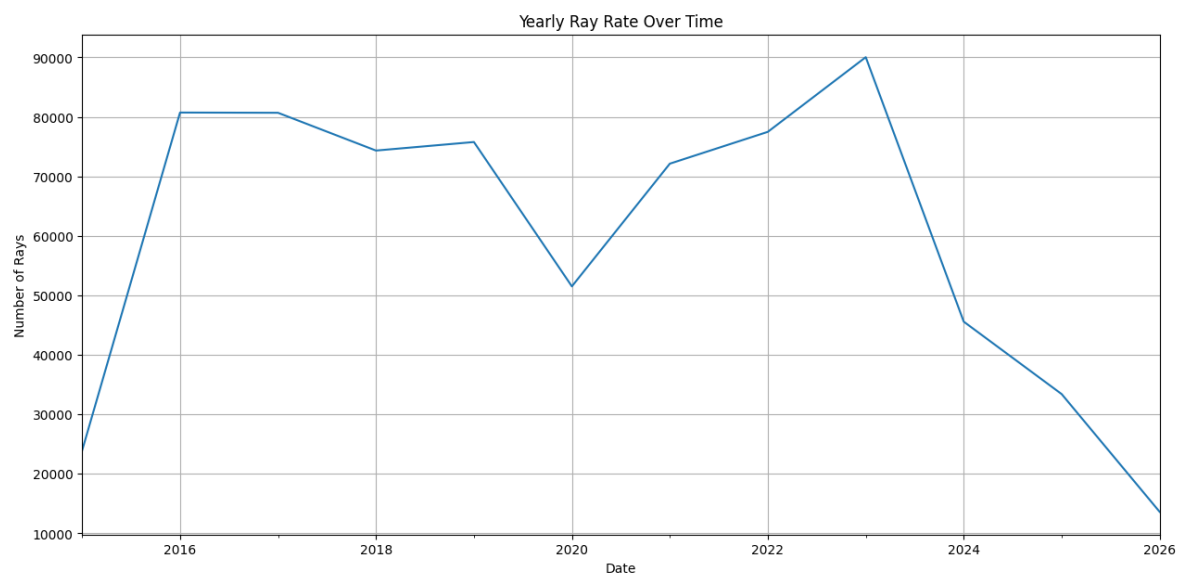
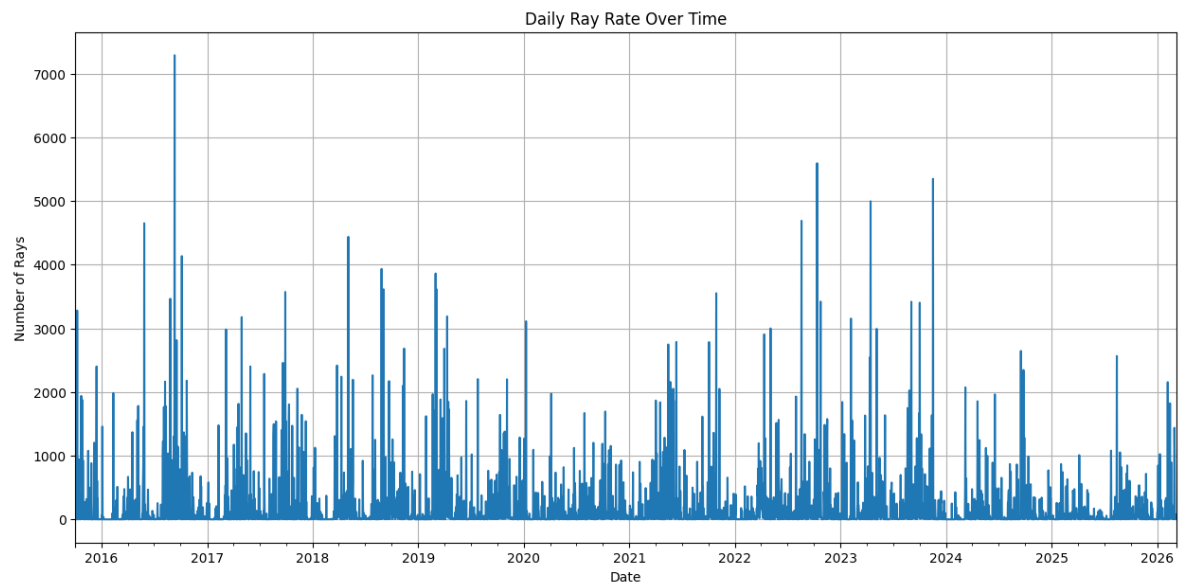
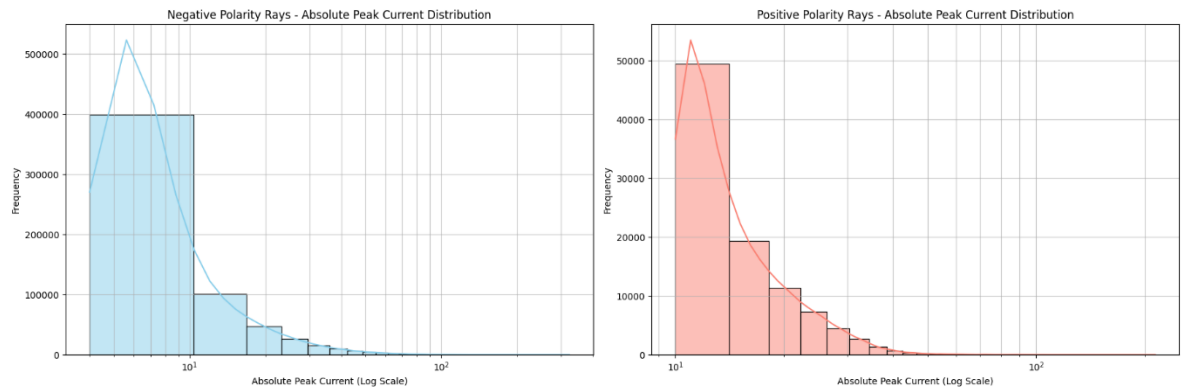
14. Anexos

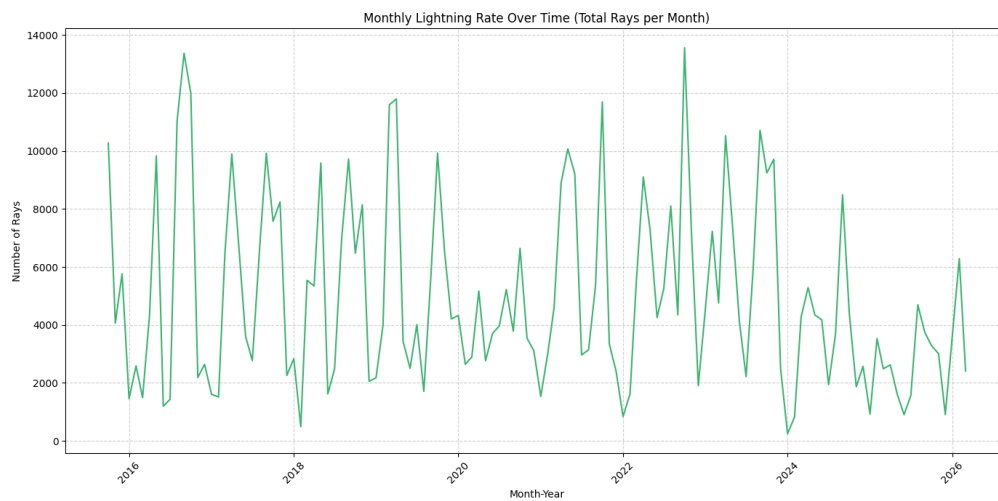
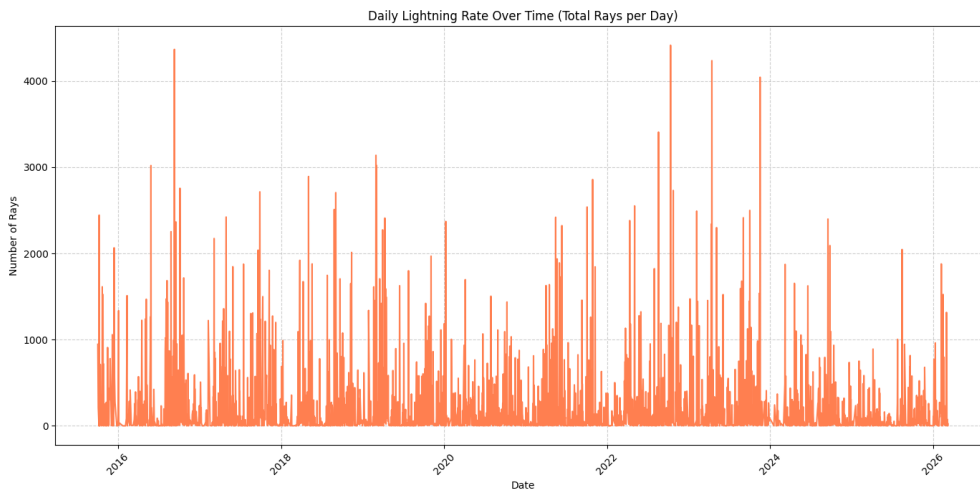
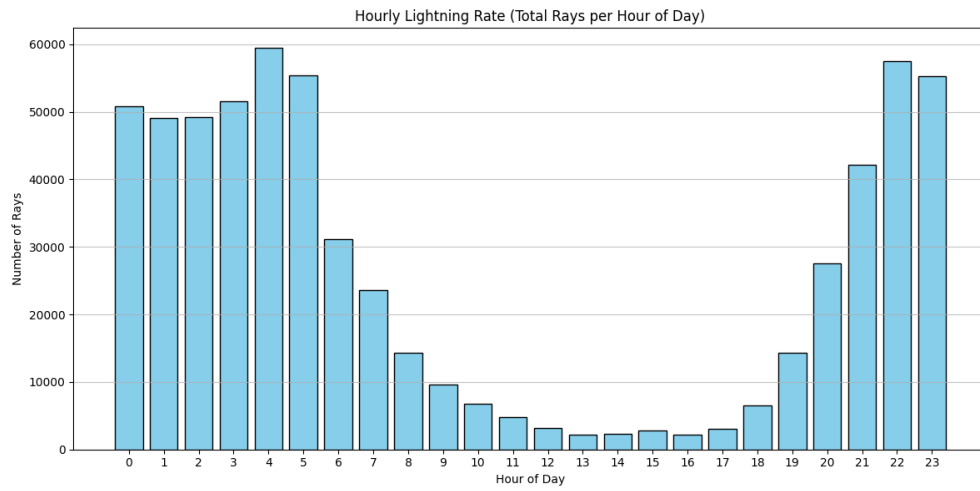
Anexo A. Figuras y gráficos de soporte









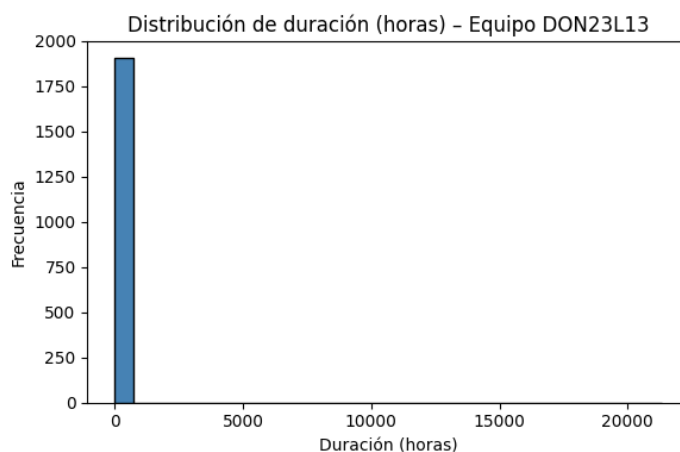


Anexo B. Histogramas de duración de secuencias APERTURA-CIERRE

Este anexo presenta histogramas de **Duración** (en horas) para secuencias **APERTURA-CIERRE** construidas a partir del histórico de maniobras. Los picos cercanos a cero representan eventos transitorios (recierres/ensayos) y la cola hacia la derecha representa interrupciones prolongadas (falla sostenida, accesibilidad rural o tiempos de reparación). Para evitar sesgos por valores anómalos, se recomienda interpretar los histogramas junto con: (i) las estadísticas de duración por secuencia reportadas en la Sección 8.1 (mediana y P95) y (ii) los indicadores de continuidad/confiabilidad reportados en la Sección 7 (disponibilidad, MTBF/MTTR).

B.1 Equipo DON23L13 (cabecera del circuito)

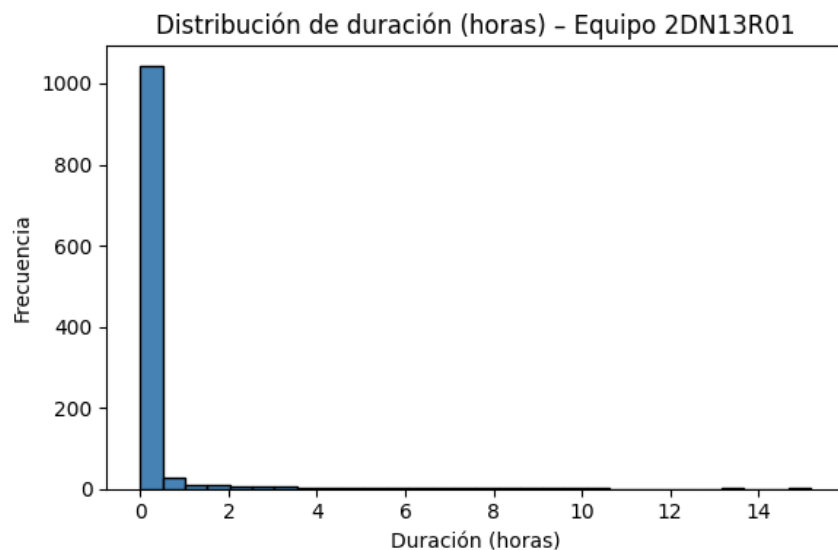
Figura B-1. Histograma de Duración (h) – DON23L13.



Interpretación: se espera una concentración de eventos de corta duración (mediana $\approx 0,0167$ h) y una cola asociada a interrupciones de varias horas ($P95 \approx 2,26$ h). La presencia de un evento extremo puede distorsionar la escala del histograma; por ello es recomendable (i) graficar adicionalmente en escala logarítmica o (ii) generar una segunda vista excluyendo outliers para análisis operativo.

B.2 Equipo 2DN13R01

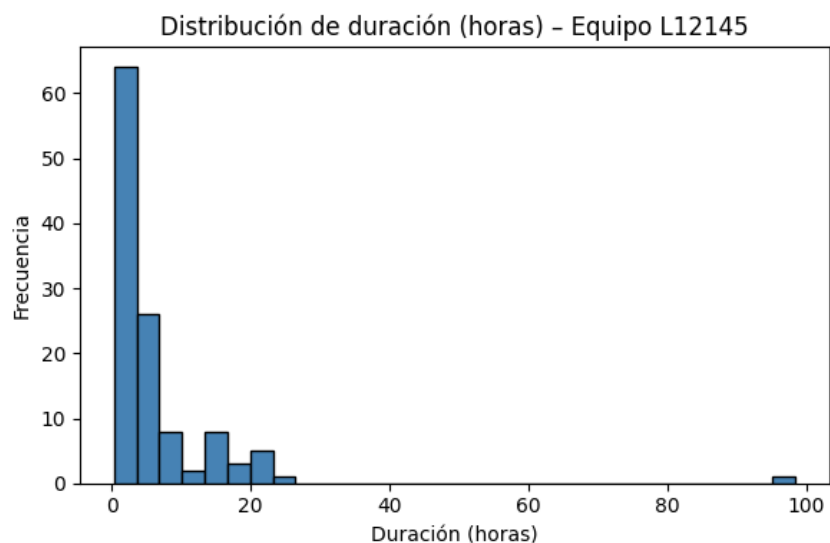
Figura B-2. Histograma de Duración (h) – 2DN13R01.



Interpretación: el histograma típicamente muestra una masa importante muy cerca de cero horas (mediana $\approx 0,0083$ h, ~ 30 s), consistente con eventos transitorios y/o recierre automático, y una cola moderada hacia la derecha ($P95 \approx 1,68$ h). El número de eventos < 1 minuto (755) refuerza lo indicado para recierres y ensayos.

B.3 Equipo L12145

Figura B-3. Histograma de Duración (h) – L12145.

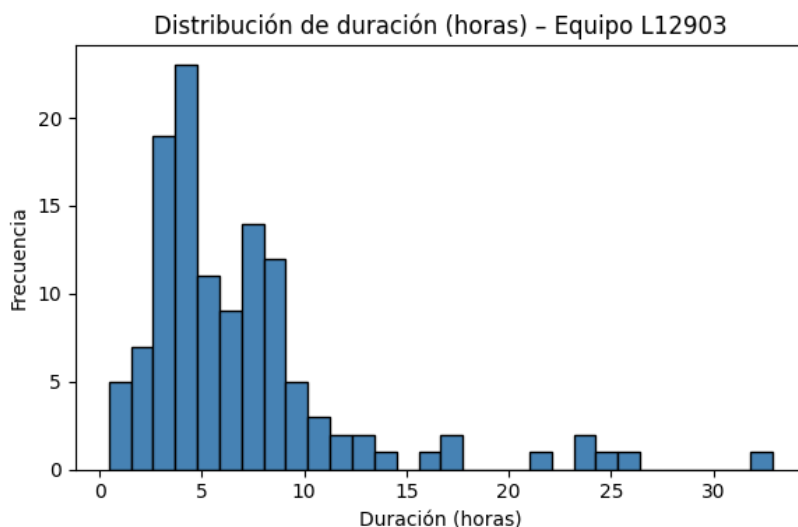


Interpretación: la distribución se concentra en duraciones de varias horas (mediana $\approx 3,11$ h; $P95 \approx 20,40$ h). Este patrón sugiere que, cuando ocurre una apertura, el restablecimiento suele requerir tiempos significativos (localización / aislamiento / reparación), coherente con condiciones rurales. Se recomienda priorizar mejoras de

seccionamiento, accesos y logística, además de mantenimiento preventivo por exposición.

B.4 Equipo L12903

Figura B-4. Histograma de Duración (h) – L12903.



Interpretación: se observa predominio de duraciones prolongadas (mediana $\approx 5,45$ h; $P95 \approx 17,70$ h), con muy pocos eventos cortos. Esto indica interrupciones menos frecuentes, pero con recuperación lenta, que puede estar asociada a distancia a puntos de falla, baja granularidad de seccionamiento o restricciones de acceso. Se recomienda revisar la posibilidad de automatización / seccionamiento adicional y estrategias de atención para reducir el tiempo medio de restablecimiento en este ramal.

Complemento (SCADA): adicionalmente, se incorporó en la Sección 8.6 una lectura de coincidencias rayo–arranques de protección (P1_61/51N, P1_62/51, P1_59/50, P1_63/50N y Arranque General) y métricas temporales (Δt) dentro de una ventana de 1 s antes del evento, como soporte a la interpretación de disturbios atmosféricos y su naturaleza predominantemente transitoria.

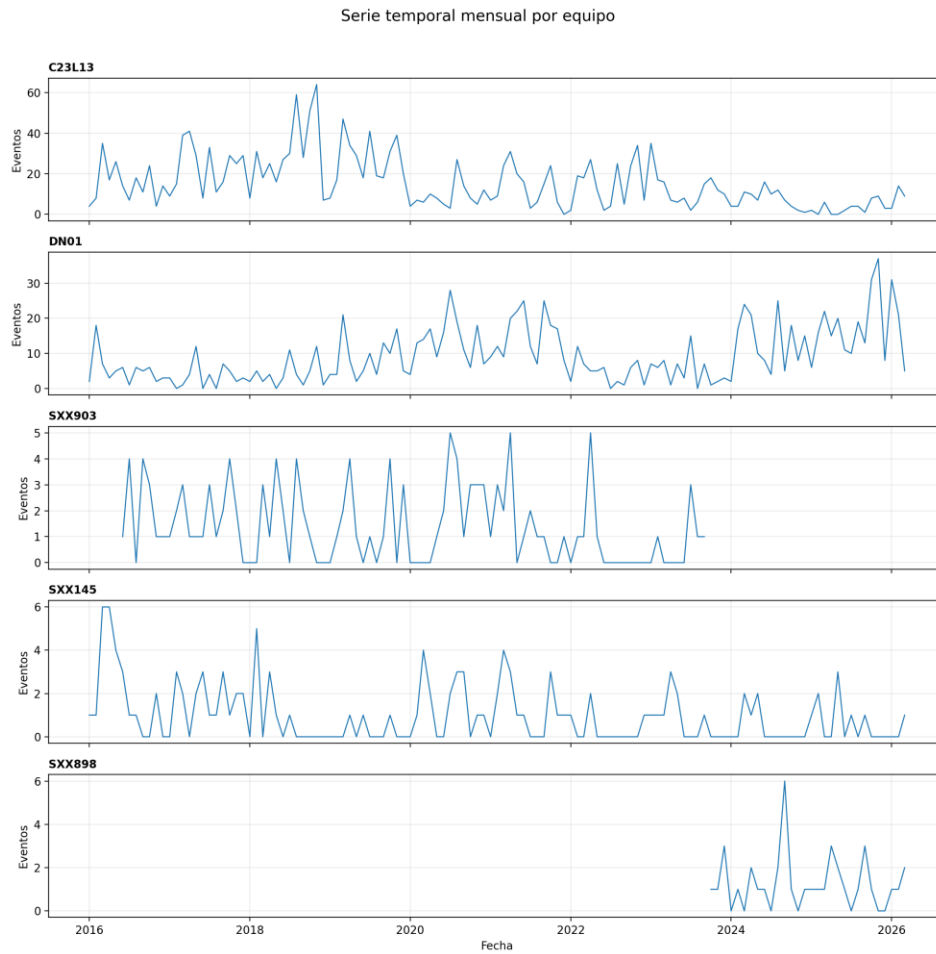


Figura B-5. Serie temporal mensual por equipo. L12903 cae a cero tras 2023, mientras L12898 aparece a partir de finales de 2023 (posible sustitución o reclasificación).

Anexo C. Figuras complementarias

Figura C-1. Serie temporal (zoom por tormenta): aperturas del interruptor y rayos correlacionados (color = || pico en kA).

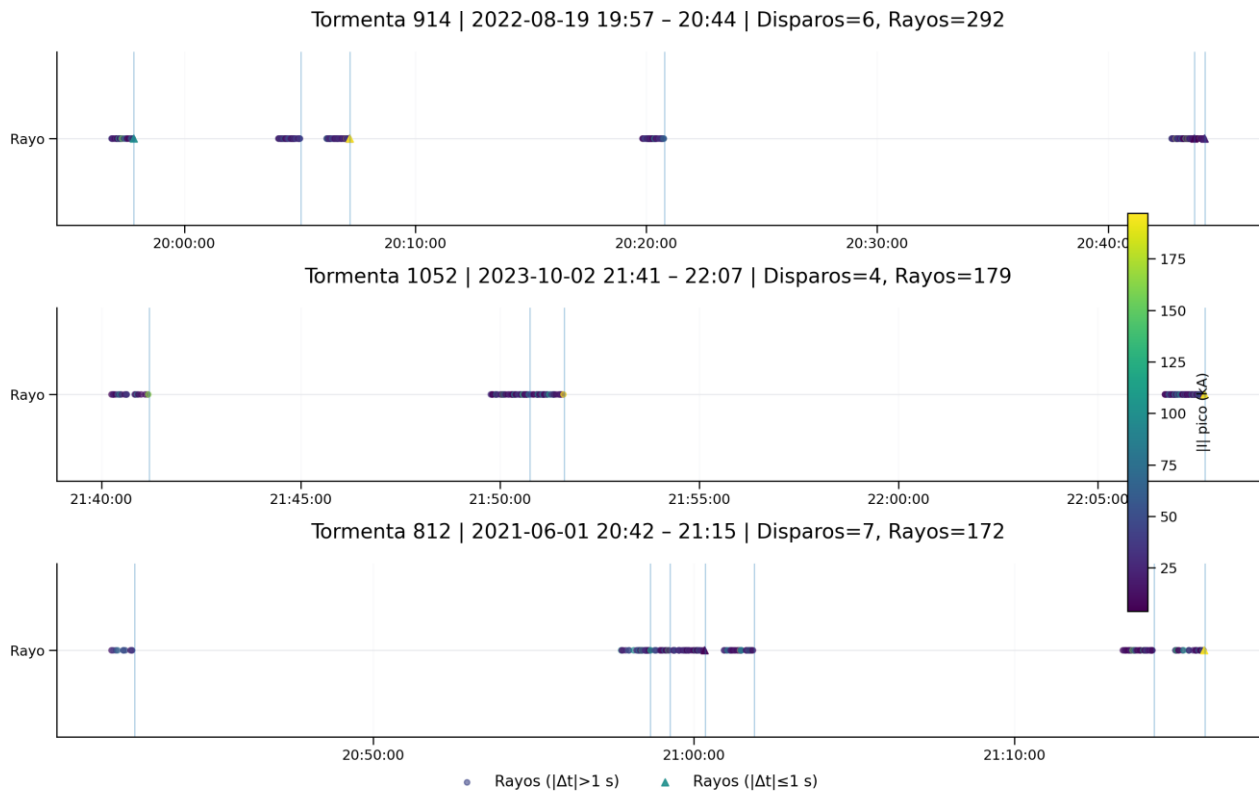


Figura C-2. Histograma de $\Delta t = (\text{rayo} - \text{apertura})$ en la ventana de correlación (segundos).

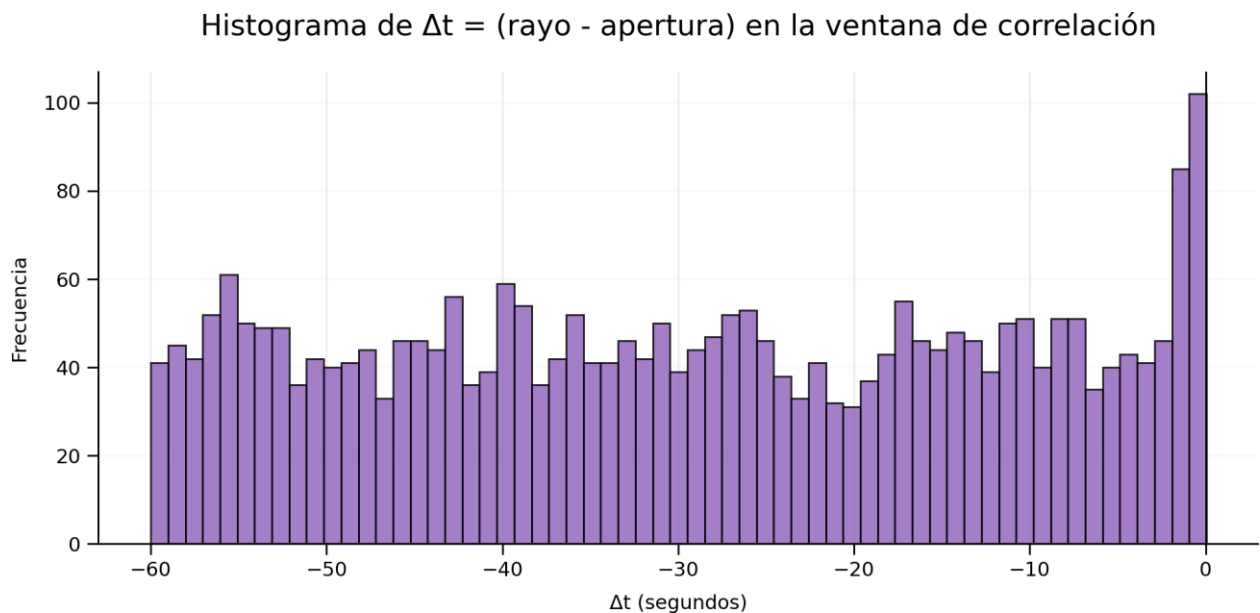


Figura C-3. Caja y bigotes de $||$ pico (kA): rayos cercanos ($|\Delta t| \leq 1$ s) vs resto de la ventana ($|\Delta t| > 1$ s).

Distribución de $|||$ pico (kA) en rayos correlacionados (ceranos vs resto de la ventana)

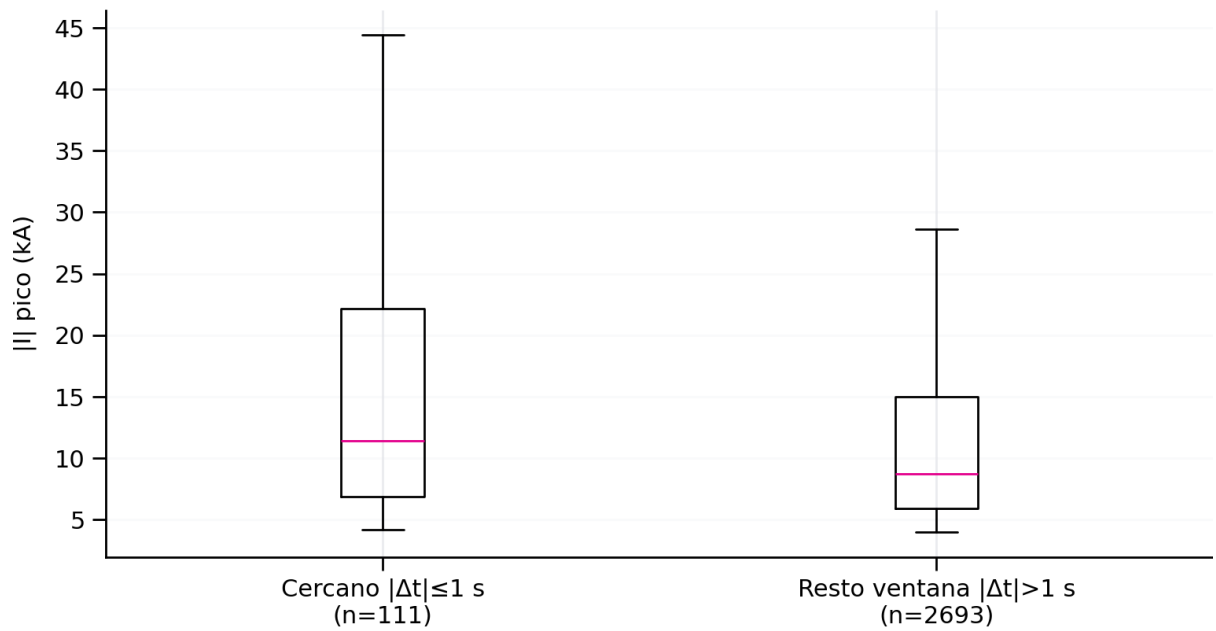
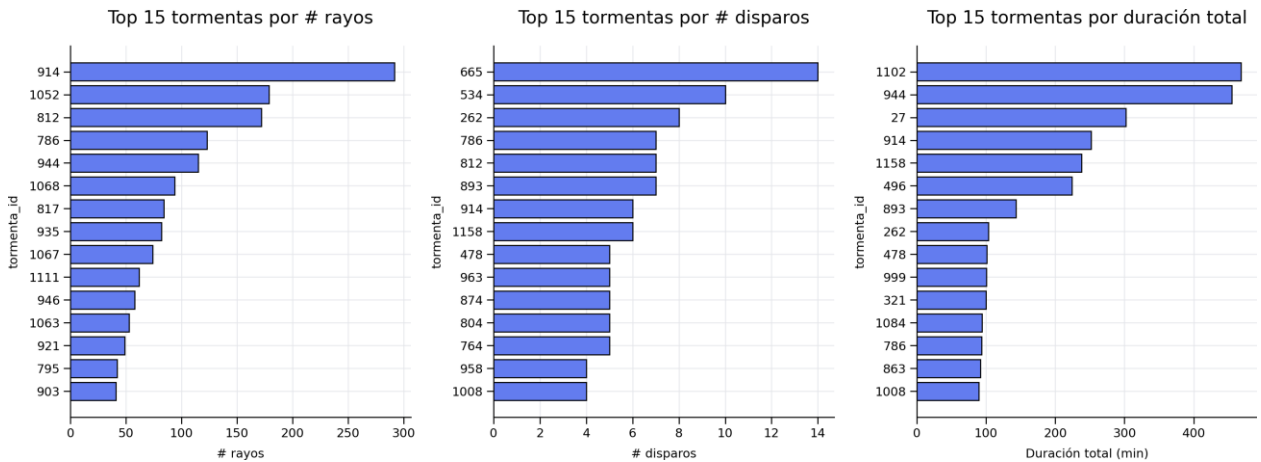


Figura C-4. Ranking de tormentas: Top 15 por #rayos, #disparos y duración total (min).



Anexo E. Línea de tiempo de eventos por equipo (Gantt 2025–2026, 2026 y ventanas móviles)

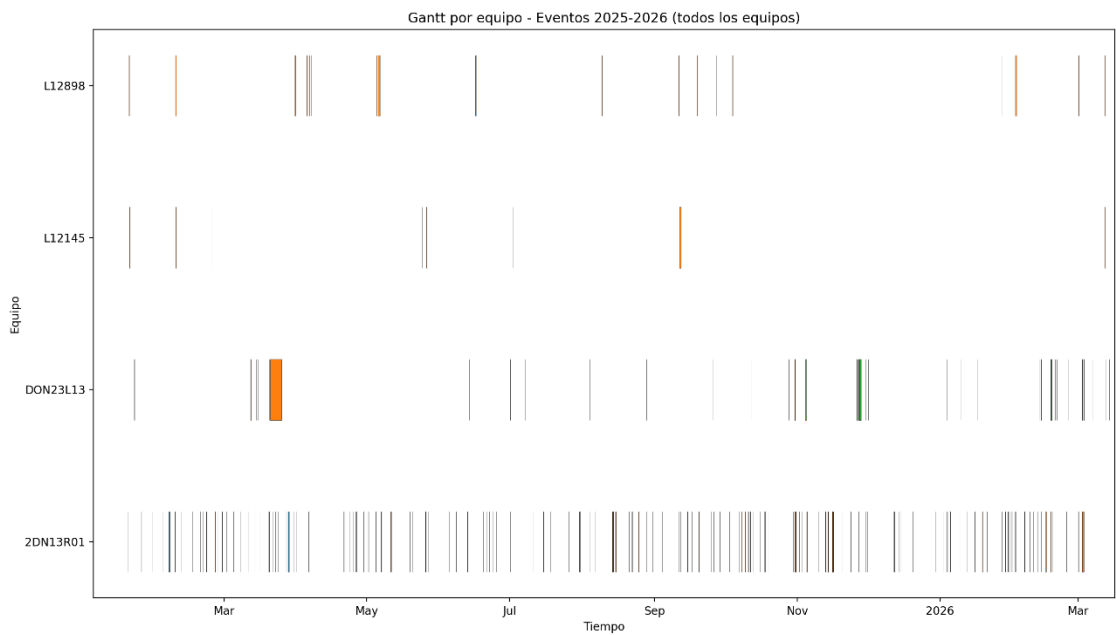


Figura E-1. Gantt por equipo – eventos 2025–2026 (todos los equipos).

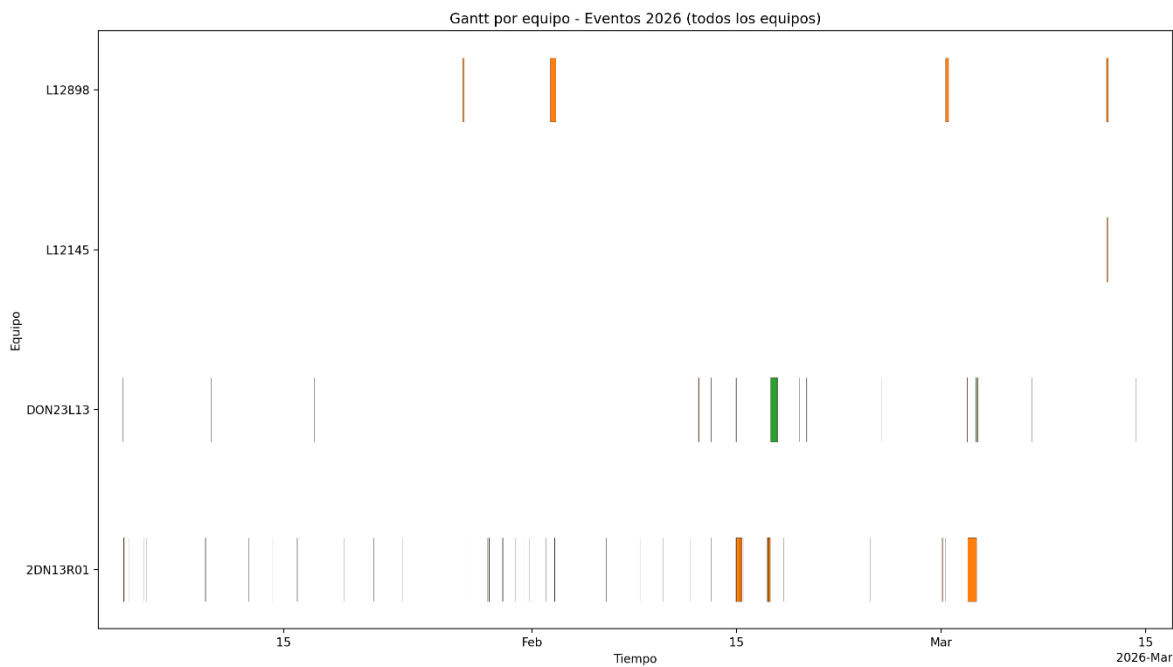


Figura E-2. Gantt por equipo – eventos 2026 (todos los equipos).

Nota: esta vista permite seguimiento de corto plazo (año en curso) y comparación rápida de densidad de eventos por equipo. Para equipos con alta actividad se recomienda complementar con ventanas móviles (Figura E-3 en adelante).

E.1 Gantt paginado – ventanas móviles de 90 días

Para facilitar el análisis en equipos con alta recurrencia y reducir saturación visual, se presentan ejemplos de ventanas móviles de **90 días**. Estas ventanas son útiles para auditoría de secuencias (incluyendo agrupación < 3 min), revisión de episodios de tormenta y análisis de impacto de intervenciones (antes/después). La misma lógica permite generar ventanas filtradas por **Tipo** y/o **Causa** según la necesidad del análisis.

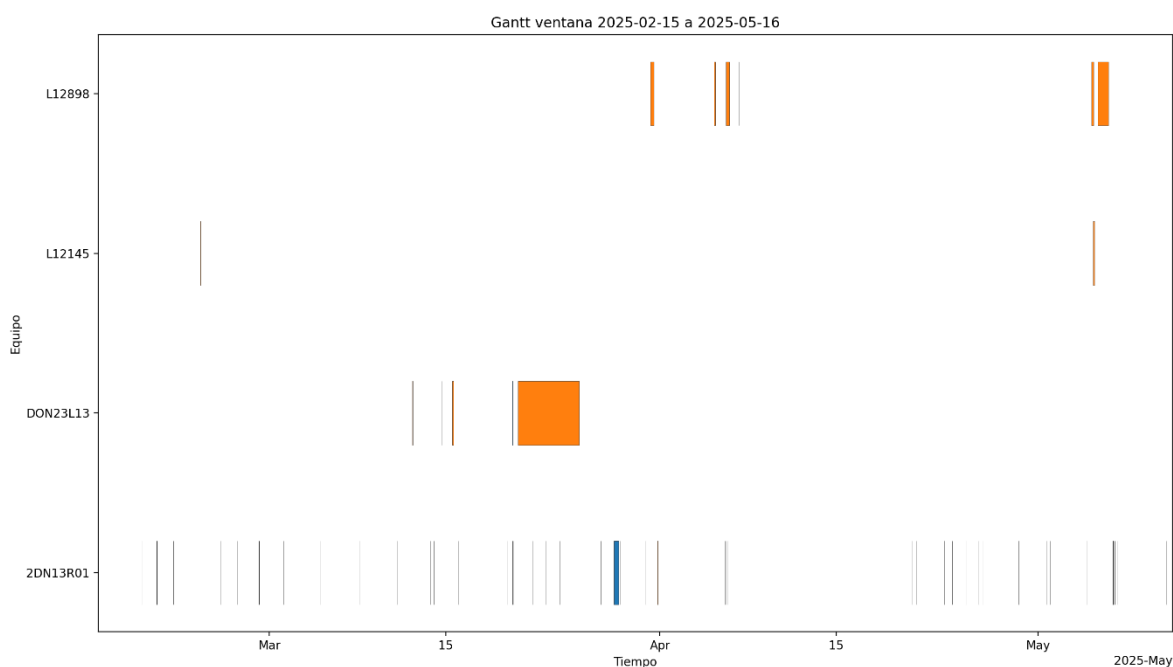


Figura E-3. Gantt ventana 90 días – 2025-02-15 a 2025-05-16.

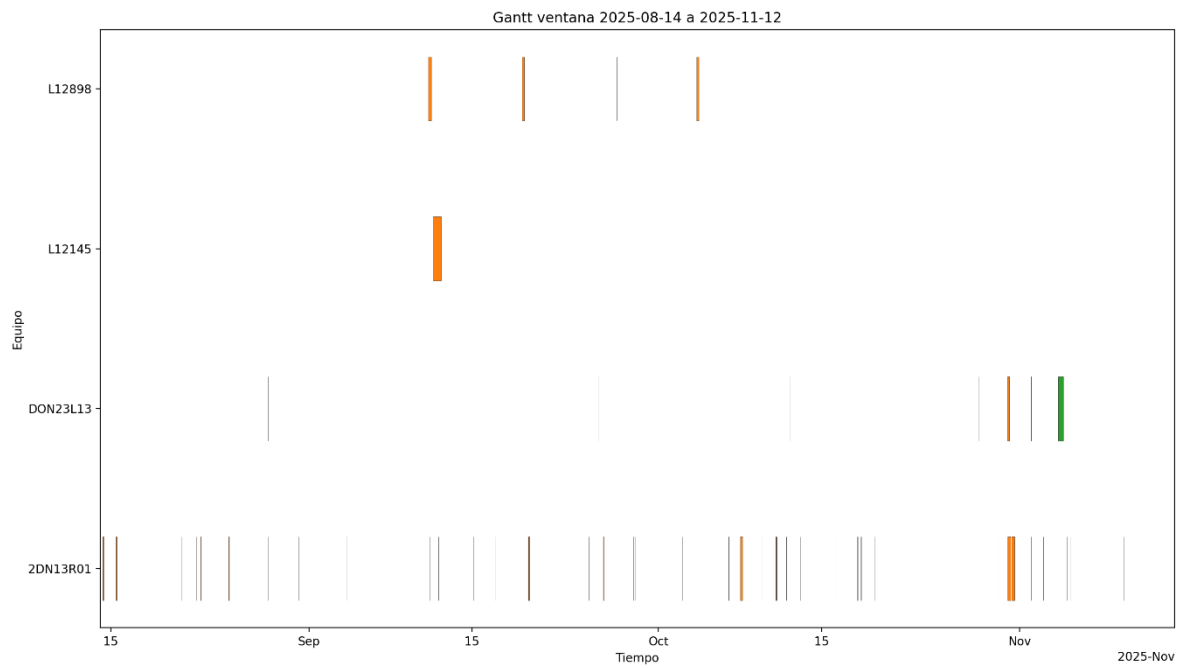


Figura E-4. Gantt ventana 90 días – 2025-08-14 a 2025-11-12.

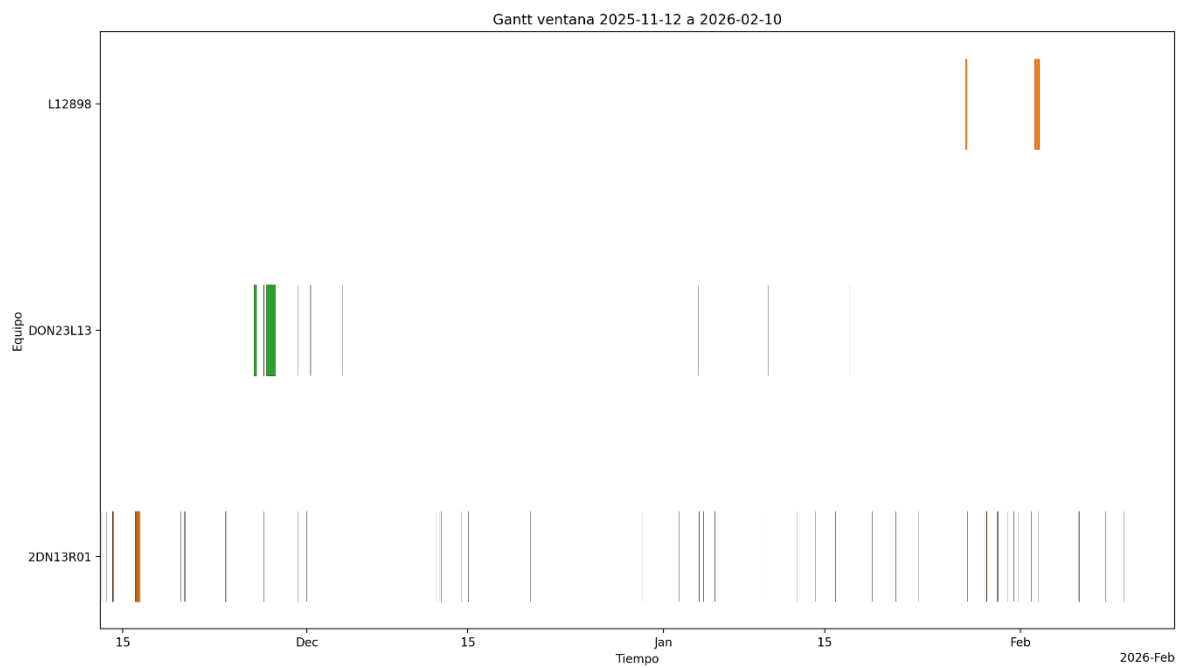


Figura E-5. Gantt ventana 90 días – 2025-11-12 a 2026-02-10.

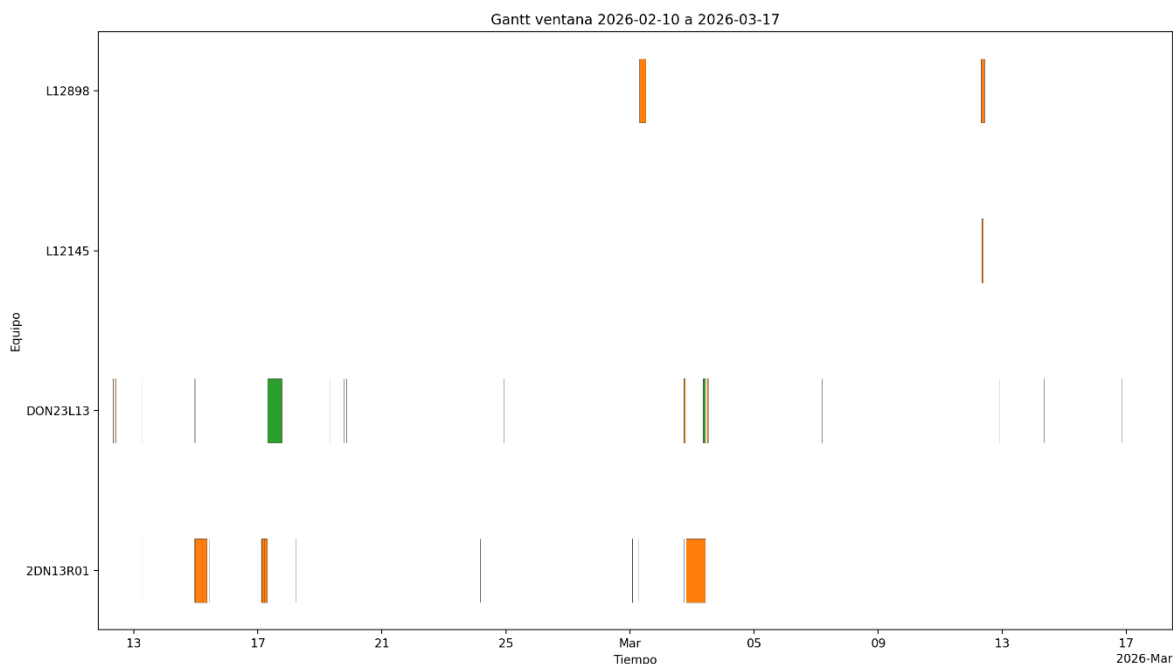


Figura E-6. Gantt ventana 90 días – 2026-02-10 a 2026-03-17.

Recomendación de uso: para análisis de continuidad interna, priorizar vistas filtradas por **NO PROGRAMADA** y causas ambientales (p. ej., **CONDICIONES ATMOSFÉRICAS**) y contrastarlas con periodos de intervención programada. Cuando se use consolidación (< 3 min), reportar en paralelo el número de **Eventos_Agrupados** para cuantificar el nivel de recierre/operación repetitiva.

Anexo F. Evaluación Antes/Después 2025–2026 (tablas y gráficos de soporte)

Este anexo consolida el material de soporte del análisis Antes/Después (60/90/120 días) realizado para mantenimientos programados del circuito DON23L13 en 2025–2026: (i) cruces **ODO-Evento** ↔ **Comentarios TP**, (ii) tablas de comparación Antes/Después, (iii) línea de tiempo mensual de eventos *No programados* y (iv) gráficos comparativos por ventana.



Figura F-1. Eventos *No programados* por mes (2025–2026).

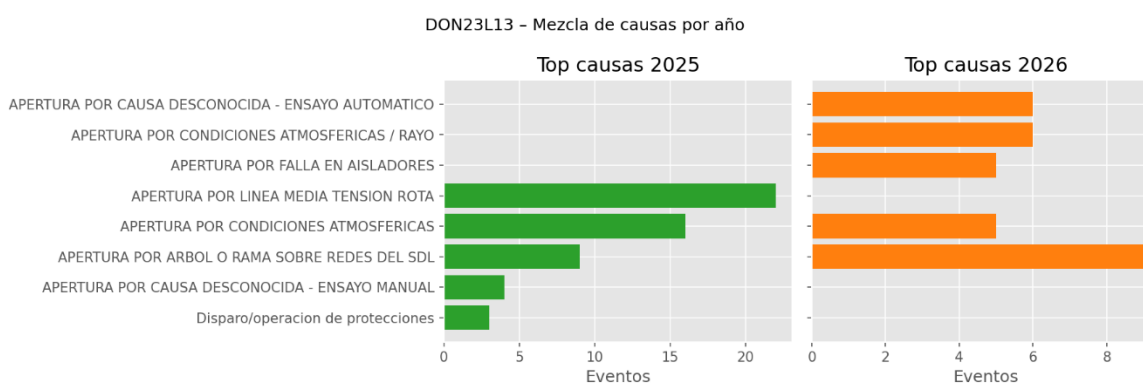


Figura F-2. Top causas 2025 vs 2026 (comparativo).



Figura F-3. Eventos 120 días Antes vs Después (por mantenimiento).

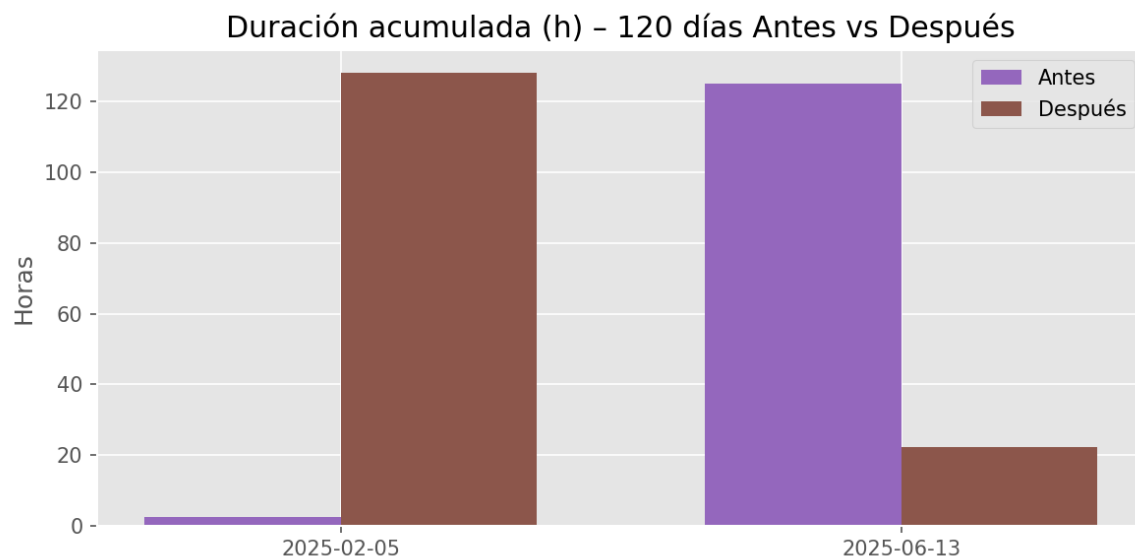


Figura F-4. Duración acumulada (h) 120 días Antes vs Después (por mantenimiento).